

AIDC 供电架构

从电网到 GPU 的这条链路，正在经历三十年来第一次结构性重排。真正在移动的不是电压等级，而是**交流转直流那一次不可省的转换发生在哪一级**——它一路从机柜内部向上游退，每退一步，就有一层设备的价值量被重新分配。

范围 全球为主 + 中国专章 重心 技术架构与产业链并重 证据期 2025-01 至 2026-09
证据基础 152 条证据条目 / 140 项来源 参考文献 ↓

核心判断

执行摘要：八项核心判断

每条结论后的方括号是来源编号，可跳至文末参考文献核对。凡属厂商自述而未经第三方验证的，正文中均标注为 claim；凡本报告自行推算的，均标注为「本报告推算」并给出算式。

54 V 仍在服役的机架母线电压。 NVIDIA Gen3 以此做到 570 kW / 柜 ^[20]	3,800 MW PJM 史上最大单次数据中心脱网，2026-07-22 ^[60]	4 选 1 800VDC 接地方案至今未定，架构定义者仍在并列评估 ^[20]	\$1.2/W 集中式 UPS 内容量，正在流失——但驱动力是冗余等级重定义 ^[117]
<5% 巴拿马电源六年渗透率，效率领先却未胜出 ^[110]	2029 NEC 全面支持 800VDC 的目标版本，成熟预计 2032–2035 ^[93]		

01 变的是转换点位置，不是电压 架构竞争的实质，是把不可省的 AC→DC 转换持续往上游推：机柜内 PSU → 机柜旁 sidecar → 行级 power center → 设施级中压整流 / 固态变压器。Vertiv 的三段式路线图^[31]、SemiAnalysis 的四阶段模型^[93]、CDCC 白皮书的两阶段划分^[101]——三个立场互不相同的来源给出同构结论，这是全部证据中一致性最高的一条。	02 「48V 已死」是误读 NVIDIA 官方路线图里 Gen3 做到 570 kW 单机架位，仍然是 54V，靠 100% 液冷母排承载约 10,500 A^[20]。死掉的不是 54V，而是 54V 的跨机架配电。2026–2028 年的多数落地形态，只是把 AC/DC 搬出机柜而已^[35]。
03 「800VDC」是三个互不兼容的工程定义 NVIDIA 走 800V 单极两线 + PE^[19]；OCP Mt. Diablo 走 ±400VDC 浮地三线^[1]；欧洲 VDE SPEC 走 750VDC 两线^[14]。双方在公开文件里直接互相点名批评。把三者笼统称作「800VDC 标准」的说法不成立。	04 行业选择绕开标准，而不是等标准 首批 Power Rack 刻意按 UL 62368-1 的 IT 设备路径认证，把 800VDC 暴露限制在机柜之间^[20]。这解释了 A / B / C 三形态的分期节奏——驱动因素是合规风险，不只是技术成熟度。
05 接地方案至今四选一未定 架构定义者自己的白皮书仍在并列评估高阻中点接地、高阻回线接地、浮地、直接接地^[20]。该选择级联决定保护器件数量、故障行为、人员安全等级与多厂商兼容性。任何「业界已选定 x 接地」的说法现在都不成立。	06 监管针对的是「脱网」，不是「摆动」 触发 NERC 三级警报^[61]与 FERC 强制立标^[62]的，是数据中心在电网扰动时集体自保脱网（2026-07-22 PJM 一次损失约 3,800 MW^[60]），而非训练负荷的自然摆动。两者是不同的物理问题，公开讨论中常被混为一谈。
07 总内容量不变，只是换了归属层 电气设备内容量在四种架构下大体稳定在 \$3.6–4.8/W，变化的是归属层^[93]。其中集中式 UPS 的 \$1.2/W 确实在流失，但自变量是客户下调冗余等级、用选址换电网可靠性，而不是 800VDC 本身^[117]^[33]——这个区别决定了投资标的的选择，详见第 9 节。	08 定义权三方分立，供电厂商掉出了这一层 NVIDIA 掌握机架与 IT 边界的议程设定^[20]，超大规模运营方经 OCP 保有设施侧制式话语权^[1]（两套制式至今未收敛），而施耐德、ABB、伊顿、Vertiv 都是在规范公布之后宣布对齐^[32]——供电厂商的角色已从「定义者」降为「实现者」。这是分权而非集权：两套制式至今未收敛，本身就是证据。

00	
分析口径与计量边界	
AIDC 供电是一个同名词指代不同东西的重灾区。同一个「效率」可以差 15 个百分点，同一个「\$/W」可以差一个数量级，同一个「机柜密度」可以差十倍。本报告在正文开始前先声明五条口径纪律，后续所有数字都按此标注。	
口径纪律	
维度	规则
效率	必须同时标注边界（到 IT 负载输入 / 含 PSU / 含 PSU+VRM）、负载率（满载峰值 / 典型 25–50%）、层级（厂商 claim / 第三方测算 / 实测）。三者缺一，数字即不可比。

维度	规则
成本	三层口径禁止混用：全项目 \$7-12/W 全电气系统 \$3.6-4.8/W 柜外电源单环节（UPS 3 元/W、巴拿马 1.3 元/W、SST 样机 6 元/W）。中国口径用「元/W」且仅指柜外电源；美国口径用「\$/W」且常指全电气或全项目。
盈利	分部营业利润率（OPM / EBITA）不得写成毛利率（GM）。设施级厂商公开的 20-27.5% 全是 OPM；本报告仅取得两家的真毛利率。
机柜密度	「存量行业均值」与「新建 AI 设施」是两个样本，不得并列。Uptime 2026 一手调研（n>800）典型机柜均值首破 11 kW，样本含大量机龄超 15 年的企业 IDC；AIDC 新建 100 kW+ 是另一回事。
标准状态	三分： 已发布正式标准 / 草案或预标准 / 白皮书 。白皮书不得当标准引用——本主题中大量「标准」实为白皮书。

不予采用的流传数据

「端到端效率从 83% 提升到 92%」——在任何一手材料中都找不到出处，仅见于二手汇总。「Kyber 单机架 1.4 MW」——无一手支撑。「NVIDIA 生态含 31 家中国产业链核心企业」——系媒体自行梳理，非官方名单。「系统级爬坡率 >1000 MW/s」——未能定位到任何原文对应句。

架构变更的三重驱动

密度和铜耗是老问题，只是量级变了。真正新出现的第三重压力，是 AI 训练负荷的**功率动态特性**——它在 2024 年之前不存在于数据中心供电的设计约束里。

功率密度：五年跨越一个数量级

从 Hopper 到 Blackwell，GPU 的 TDP 上升 75%、性能提升约 50×、机架功率密度提升 3.4×^[19]。GB200 NVL72 约 120 kW，GB300 NVL72 整柜最大 142 kW^{[26] [74]}。NVIDIA 官方机架路线图给出的四代演进是 145 kW → 330 kW → 570 kW → 原生 800VDC。Google 判断 2030 年前机器学习单机架将需要 >500 kW^[28]。

导体与损耗：可量化的物理约束

600 kW 机架在 54V 下需要 11,111 A，在 800V 下只要 750 A——电阻发热相差 219–278×^[93]。1 MW 机架在 48–54V 下需要最多 200 kg 铜母排，1 GW 园区约 200,000 kg (NVIDIA claim)^[21]。若 Kyber 在兆瓦级仍用 54V，电源架将吃掉最多 64 U 的机架空间^[21]。

本报告复算

NVIDIA 白皮书载流表^[19]标注 800VDC 较 415VAC 多送 157%，但表中数值 $1.7 \div 0.6$ 应为 +183%。反推可知 0.6 与 0.8 是四舍五入值，真值约 0.66 与 0.77。于是： $(800/415) \times (4/3) = 1.93 \times 1.33 = 2.57 \rightarrow +157\%$ ，完全吻合；1500VDC 同法得 +382%，亦吻合。

这个分解有实际含义：**增益中约三分之一来自导体从四线减为三线，而非电压本身**。仅电压效应为 +93%。NVIDIA 另一篇博客给出的 85% 最接近这个「仅电压」口径^[21]，但官方未说明基准。

功率动态：新出现的第三重约束

微软联合 OpenAI 与 NVIDIA 的五十七人论文给出了实测波形：DGX-H100 训练作业下，整机房功率在 250 MW 与 550 MW 之间摆动——摆幅约 300 MW，达峰值的 55%^[76]。Meta 在 Llama 3 论文中独立确认同一现象，成因明确列为检查点等待、集合通信等待、以及整个训练作业的启停^[77]。

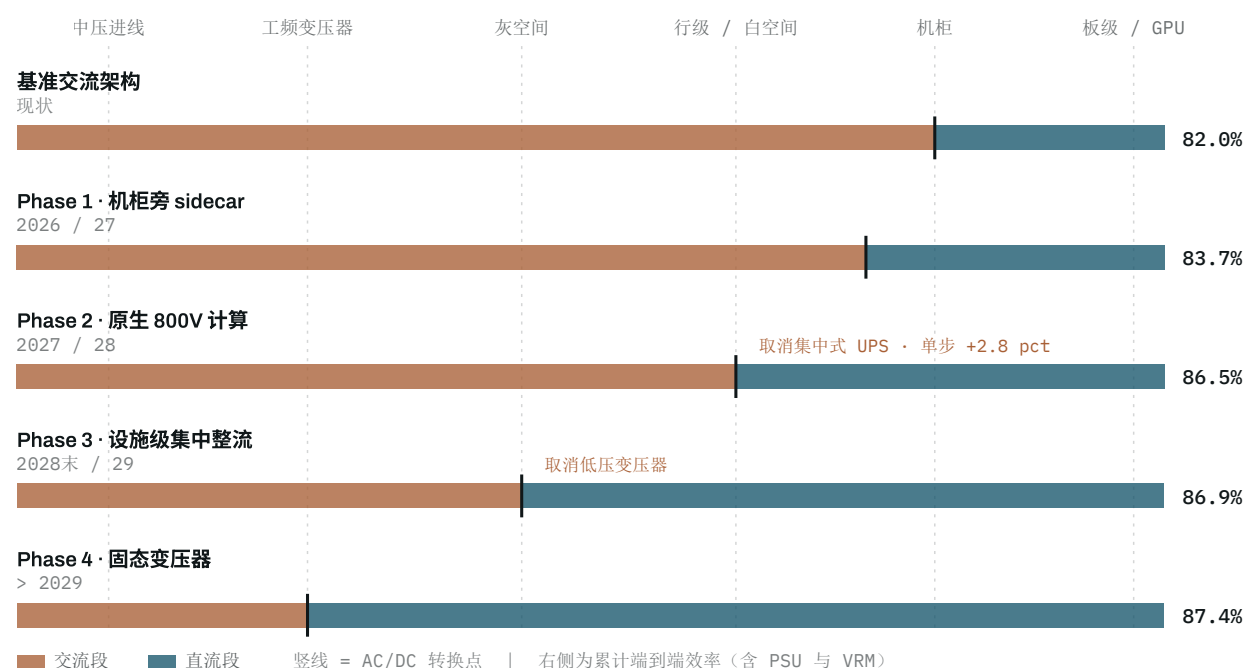
本报告测算：爬坡率量级对比

300 MW 摆幅若发生在 1 秒周期内，等效爬坡率约 300 MW/s；而化石机组的爬坡能力是 5–50 MW/分钟，即 0.08–0.83 MW/s^[94]。两者相差约 360–3,600×。

这意味着**常规发电侧在物理上根本无法参与这个时间尺度的平衡**。缺口只能由负荷侧、储能或电力电子填补——供电架构因此被迫改变。

演进主线：交直流转换点的上移

整条链路的骨架三十年没变：高压进线 → 主变 → 中压母线 → 降压变压器 → 低压配电 → UPS → 列头柜 → 母线槽 → 机柜 PDU → 服务器 PSU → 板级 VRM → 芯片。变的只有一件事：**那一次不可省的交流转直流，发生在哪一级**。



转换点每上移一级，就有一层设备被取消。效率数值为 SemiAnalysis 逐级建模值（非实测），边界含机架 PSU 与板级 VRM。最大的一跳出现在 Phase 2——单步 +2.8 个百分点，来源正是消除 AC-DC-AC 双变换；而 Phase 4 相对 Phase 3 只再提升 0.5 个百分点。

三种落地形态及其分期依据

NVIDIA 白皮书 V2 官方分类 ^[20]			
形态	容量	关键配置	时点
Option A 机柜级 Power Rack	~660 kW	12×100 A AC whip (IEC 60309, 415-480 VAC 三相无中线)；电源架 6×18.3 kW PSU ≈ 110 kW / 架；每 PSU 内置 1200 J 储能做交流侧电流整形；BBU 4×20 kW = 80 kW/60 秒；计算柜内为 800V→54V 电源架 6×15 kW	2026 Q3 量产 [†]
Option B 行 / 集群级 Power Center	~1.6-2 MW	1250 A 馈线 + 头顶 800VDC 母线槽 + 125 A tap can (首日用 MCCB 或 SSCB)	最早 2027 Q3 [†]
Option C 数据厅级 DC Power Block	~4.8 MW	20 MW 标准部署单元；6000 A 级直流干线 + 1250 A 行级母线槽；4+1 catcher + DC 静态切换开关。工频整流与固态变压器两条路线并存	约 2029 [†]

† 这些日期的前提已经不成立了

上表的时点全部锚定在 Kyber / Rubin Ultra 于 2027 年落地这一前提上——Vertiv 的官方公告 就把自己 800VDC 组合的 2026 下半年发布定位为「ahead of NVIDIA Kyber and Rubin Ultra platform rollouts」^[32]。

但这个锚点已于 2026-07 被公开报道推翻：Kyber NVL144 **推迟 12 个月以上至 2028**，卡点是连接八个机架、跨 NVSwitch 的 PCB midplane 可制造性；依赖共封装光学的 NVL576 大概率同步顺延；过渡方案 NVL72x2 因最大客户否决而取消。NVIDIA 对此的官方回应只有一句「Our roadmap is intact.」^[149]，未说明指的是原路线图还是已更新的路线图^[115]。

还有一个可用的历史折扣率。GB200 NVL72 于 2024-03 发布、原计划 2024 下半年量产，实际因机架过热、快接头冷媒泄漏与 NVLink 互连故障多次改设计，量产高峰推到 2025 年二三季度，**当年出货预测从 5-8 万台下修到 2.5-3.5 万台**^[116]。即：该厂商机架级产品从发布到规模部署约需 15-18 个月，首年实际出货约为初始预测的一半。把这个折扣率套到「Power Rack 2026 Q3 量产」，合理预期是 2027 年才会出现有意义的部署量。

本报告因此建议：把 2026-2029 年间的每一个日期都读作「最早可能」，而不是「预期」。

一手原文：认证路径

白皮书写明：首版 Power Rack 刻意「leveraging existing IT equipment certification methodologies under UL 62368-1 while limiting data hall-level 800 VDC exposure」，并称该机柜「can be certified now for both UL and IEC region deployments」；总体策略是「Rather than creating entirely new standards」^[20]。

由此可以解释分期节奏：Option A 把 800VDC 关在两个机柜之间，只有 B 与 C 才真正把 800VDC 放进数据厅。分期的驱动因素是合规风险，不只是技术成熟度。

54V 的实际存续边界

NVIDIA 官方路线图里 Gen3 做到 570 kW 单机架位，用的仍是 54V，靠 100% 液冷的电源架、母排与连接器实现^[20]。 $570\text{ kW} \div 54\text{ V} = 10,556\text{ A}$ ——也就是说，前面那个「11,111 A 不可行」的论证，NVIDIA 实际上正在用液冷把它做成可行。

所以准确的表述是：**死掉的不是 54V，而是 54V 的跨机架配电。**800VDC 负责把电送到机架，机架内部依旧是 50/54V 平面。佐证是 NVIDIA 计算柜内的 $6 \times 15\text{ kW}$ 800V→54V 电源架，以及台达的 90 kW 800V→50V 电源架^[35]。真正「原生 800VDC 直达计算托盘」是 Gen4 的事。

三源交叉验证

NVIDIA 白皮书的 $660\text{ kW} = 6\text{ 架} \times 110\text{ kW}$ (每架 $6 \times 18.3\text{ kW}$) ↔ 台达公布的 660 kW 行内电源柜 = $6 \times 110\text{ kW}$ 架 ↔ 独立工程师在 GTC 现场记录的 Kyber sidecar $7 \times 110\text{ kW}$ 3RU 800VDC 架 (6+1 冗余覆盖 600 kW)^[108]。计算柜内 90 kW 架同样三源吻合。三个独立来源指向同一批模块规格。

sidecar 的过渡属性

这一属性现在有了标准组织本身的表述作支撑。OCP 官方在 2026-09 的联合署名文章中，把已发布的 Mt. Diablo $\pm 400\text{V}$ sidecar 规范定位为「enables current solutions」，并预告「a Mt Diablo 2.0 will be coming later to support native 800V」^[144]——即制定者自己已经把现行规范标成了过渡版本。同一篇文章还给出两条容易被忽略的边

界：长期架构用的是「transformer rectifiers or solid-state transformer skids」（两条上游路线并列，见第9节），以及「800 VDC is **not a replacement for** existing AC infrastructure. It provides an additional deployment option that can coexist with existing AC systems」。后一句值得单独记住：**标准组织对自己这套架构的官方定位是「增加一个选项」，而不是「替代交流」**，这与供应链侧「全面转向」的叙事存在明显温差。文中同时称已有 80+ 家合作伙伴在开发 800VDC 兼容基础设施。

NVIDIA 白皮书自己写明「这不是端到端最优解，因为多了转换级」，并列出了 Option A 的代价：额外行占地、需校验行级交流容量、每柜要管 12–24 根 100 A 交流 whip。施耐德 Secure Power CTO 的公开表态更直接：机架里「有太多东西——铜、电源——它们都不产生算力」；sidecar 是「踏脚石」而非终点；「用宝贵的白空间放电源柜很可能不是你最终想去的地方」^[102]。

生态采纳情况

生态的实际成色需要看名单之外。NVIDIA 官方公布的合作方已达三层共 29 家^[22]，Foxconn 的高雄 40 MW 园区按 800VDC 建设^[24]，CoreWeave、Lambda、Nebius、OCI 等新一代云厂商宣布按此设计。但**全球前三的云厂商之一公开缺席**：AWS 既未承诺 800VDC，也未公布自己的对应计划^[103]。

这不等于 AWS 落后，而是它把优化目标放在了另一条轴上——其内部代号 Titus 的基础设施重构，核心指标是把数据中心建设周期压到 35 周以内，同时提升算力密度、改进供电架构的适应性与液冷集成^[103]。换句话说，在「每瓦多装多少算力」之外，还存在一条「每月多建成多少兆瓦」的竞争路线。对一个交付周期以年计的行业来说（第6节），后者未必是次要选择。

一个已发生的反例：巴拿马电源

上面的论证隐含一个前提：物理上更优的架构终将胜出。**这个前提在本报告的证据里已经被证伪过一次。**

中国的巴拿马电源在 2019 年就做到了同样的事——把中压交流直接整流为直流、缩短电气距离、减少变换级数。它的链路效率比传统 UPS 方案高 4.5 个百分点，系统成本低 57%，建设周期短 75%^[100]。六年过去，**全国装机约 1 GW，渗透率仍不足 5%**^[110]。Uptime 的长期观察指向同一件事：直流配电已被业界讨论二十年，其间多次商业化尝试均告失败^[88]。

更早的那次失败，卡点位置尤其值得注意。380VDC 在 2010 年前后的试点中**效率收益当年就已实测到**——Duke Energy 试点最高 +15%，苏黎世一处 1.1 MW 设施约 +10%。它没能成为主流配电制式，原因是**380V 直流服务器电源始终不可得**，而绝大多数负载（交换机、路由器、服务器、存储）仍然只接受 12V/48V 输入^[120]。也就是说，380VDC 输在 IT 侧不配合，不是输在效率。

赢的不总是最好的技术，而是能规模化的那个。

Jim Simonelli, 施耐德电气 Secure Power 首席技术官^[102]

那么这一次凭什么不同？本报告认为，**唯一站得住的结构性差异，是需求侧出现了一个能强制整个生态对齐的主导者**——而这恰恰是巴拿马电源当年所缺的。这也意味着一个不太舒服的推论：**这轮变革的成败，不主要取决于 800VDC 的工程优越性，而取决于 NVIDIA 能否维持其生态号召力。**

把 380VDC 的教训放进来，这个判断可以说得更准、也更可证伪：**这一次与前几次的真正差异，是 IT 侧先动了**——GPU 供应商而非设施侧在推动制式变更，因此不再出现「设施改好了但服务器电源买不到」的死锁。但这个差异的另一面同样清楚：**一旦 IT 侧自己延期或分裂，整件事就退回同一个失败模式。**而上文的 Kyber 延期，正是这个风险的第一次显形。

延期之后：供电链没有跟着改时间表

一个值得单独记一笔的观察是，Kyber 延期**没有传导到电源侧的任何一份公开指引**。延期见报于 2026-07-06；其后两周内召开法说会的两家台系电源主力，以及月底发布财报的 Vertiv，没有一家下修 800VDC 时间表：

- 台达董事长郑平（2026-07-20）：「800 V 產品預計於下半年開始小量出貨，並將隨 AI 基礎建設需求擴大逐步放量」^[150]
- 光宝总经理邱森彬（同日）：下半年将 800 V 方案送美系 CSP 验证，顺利则 2027 年切入 Rubin 平台供应链^[150]
- Vertiv（2026-07-29 Q2 财报）：**全线上修全年指引**，净销售额中值约 140 亿美元；800VDC 组合仍为 2026 下半年商用^[148]

市场层面的反应也集中在台系 PCB / CCL 股，而非电源链——这与延期卡点是 PCB 中板可制造性相符。**合理解释是：2026–2027 年的 800VDC 出货由 Vera Rubin NVL72 与 sidecar 路线驱动，Kyber 是原生 800VDC 的强制拐点，但不是这两年出货量的来源。**这与第 2 节的分期判断一致，也意味着 Kyber 延期主要推迟的是**第三阶段**，而非当前正在发生的 sidecar 阶段。

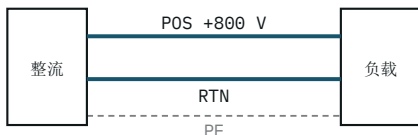
口径提示：「推迟至 2028」这一日期来自分析机构，不来自 NVIDIA。NVIDIA 发言人当日重申的公开目标仍是 Vera Rubin 2026 下半年、Vera Rubin Ultra 配 Kyber 机架 2027 下半年^[149]，但未发布任何修订后的排产表。两套口径应并列读，不宜二选一。

「800VDC」的三种互不兼容定义

这是本报告认为最需要先澄清的一件事。市场叙事把它们混为一谈，但在接线制、接地、保护器件上，三者是不能互换的。

NVIDIA MGX

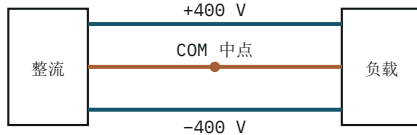
800 V 单极 · 两线 + PE



可沿用现有两极断路器

OCP Mt. Diablo

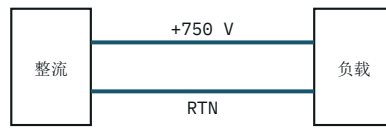
±400 V 浮地 · 三线



需三极直流断路器 · 业内尚不普及

VDE SPEC 90037

750 V · 两线 (德国预标准)



工业 DC 体系 · 非 EN/IEC 正式标准

差别不在电压数值，在接线制。 ±400V 的中点使系统变为四线（含 PE），NVIDIA 白皮书公开批评其「在接地、相平衡与故障检测上引入复杂性」，并给出更硬的理由：**±400V 需要业内尚不普及的三极直流断路器，而单端 800V 可沿用现有两极断路器**^[19]。Google 的相反立场同样有据：选 400V 标称是为**直接复用电动车供应链**——650V GaN 器件、400V 级电容、连接器与熔断器^[28]。两者都是各有立场的 claim，本报告并列不选边。

±400V 路线的产业落地

容易被忽略的一点是：OCP / Mt. Diablo 这一侧已经有了对应的硅和已投产的买家。AMD 的 Helios 机架平台建立在 Meta 贡献给 OCP 的 **Open Rack Wide (ORW)** 双宽机架之上，配套 OCP DC-MHS、UALink 与 UEC^[121]；而沙特 HUMAIN 于 2026-08 上线的生产算力采用的正是 **AMD + Cisco** 组合，规划 2030 年 1.9 GW、2034 年 6 GW^[123]。

换句话说，运营方标准这一支不是纸面方案，它已经在 GW 级项目上拿到落地。（该项目的具体供电制式选择未见公开证据，因此这里只能说明生态分流的存在，不能推断其电压制式。）

双制式共存的工程前提

NVIDIA 在 IT 机架 DC/DC 输入侧做**高低边对称熔断 + 双侧加强隔离**，使同一机架既能接 ±400V 源也能接 800V 源。Vicor 同样保留三导体 -400V/GND/+400V 并兼容 800VDC 运行^[44]。这是两条路线能在同一生态里共存的技术基础——但它也意味着**成本上要为兼容性买单**。

至于 1500VDC，NVIDIA 将其定位为远期目标，低压上限依据 **NEC Article 690** 与 **IEC 62477-1**；近期因 UL 与 NEC 标准仍在演进、认证件极少、爬电与电气间隙、机架内弧闪安全等原因，「难以在机柜内实施」^[19]。

四项未收敛的工程议题

这一节是本报告认为最被低估的部分。市场叙事已经把 800VDC 当成既定事实，但在架构定义者自己的技术文件里，有四件事仍然悬而未决——而且每一件都会级联影响下游的产品形态。

未决 01 接地方案，四选一

NVIDIA 白皮书 V2 仍在并列评估四种方案：高阻中点接地（HRMG）、高阻回线接地（HRRG）、浮地、直接接地。文中倾向 HRMG，理由是对称的正 / 回线对地电压、更好的电磁兼容、两根导体上一致的接地故障检测、以及首次接地故障后仍可继续运行^[20]。浮地首次故障电流近零，但绝缘泄漏与系统电容仍会形成通路，且故障定位困难，需配绝缘监测装置与故障定位系统。直接接地检测最灵敏，但故障能量显著更高。

为什么要紧 接地方案级联决定保护器件数量、故障行为、是否需要绝缘监测、人员安全等级与多厂商兼容性。而 OCP Diablo 400 侧采用的是中点高阻接地加接地故障检测器（含电压平衡检测电路）——与 NVIDIA 的默认倾向**不一致**。作为对照，ETSI EN 300 132-3 在 400VDC 层面早已给出明确的接口定义，800VDC 这一层是空白。

未决 02 保护链条里唯一成熟的环节，首批部署反而不用

ANSI/UL 489I Ed.1 已于 2025-10-22 从调查纲要升格为正式标准，覆盖至 1000 VAC / 1500 VDC 的固态断路器^[9]。但 NVIDIA 明确写道「MCCBs are expected to serve as the primary branch protection device for initial production systems」——固态断路器的广泛部署取决于供应链就绪、认证、可得性与成本。

代价是可量化的 125 A 塑壳断路器的清除时间**可达约 20 ms**，因此必须靠馈电冗余或额外的 holdup 兜底。固态断路器的目标是两档：125 A 风冷（柜内 800V→54V 电源架）与 1250 A 很可能液冷（未来原生 800VDC 机柜接口）。台达的 e-Fuse 用 SiC 开关，故障切断 <3 μs ^[35]。

未决 03 直流串联电弧：最没有答案的失效模式

NVIDIA 原文：「Series arc faults generally do not produce sufficient overcurrent to operate conventional protection devices」——串联电弧通常不会产生足以触发常规保护的过流，只能靠电气特征分析、热监测等手段。直流无过零点，串联电弧难以自熄。

这不是「风险高低」问题，是方法学失效 NFPA 70E 的直流弧闪算法在 Annex D，是**资料性附录**而非规范性计算框架；IEEE 1584 不覆盖直流；NFPA 70E 缺 600–1000 VDC 的个人防护装备表^[15]。而施耐德的技术材料反向指出：现行标准**高估了** 800VDC 的弧闪风险^[111]——传统计算假设稳态故障电流，而 800VDC 系统前几毫秒由电容放电主导。结论是现有算法**既不保守也不准确**。NVIDIA 另要求，限流器件及其故障电流计算方法必须被监管机构验证、认证、接受，才能在弧闪研究中被采信——**而这条路径本身目前不存在**。

未决 04 人员资质与运维：被文件承认，但无人负责

IEC 62368-1 在 1 kHz 以下把 60 V DC 定为 ES1 可触摸限值、120 V DC 定为 ES2，超出即 ES3。800VDC **天然落入 ES3**，所有可触及部位必须加固或采取双重安全措施^[11]——意味着任何带电可触及场景在现行安全框架下都不合规。

缺口在执行侧 Uptime 2026 指出，高压直流需要专门的安全规程培训，而「尚未建立通用安全标准或全行业培训规程」；同时约 35% 的运营商正在流失机电工种员工^[86]。NVIDIA 把管辖机构培训、检验指南、调试规程列为「industry efforts」，**但未指定承担主体**。历史参照：NFPA 70E 1995 年首次定义弧闪危害，但明确的防护装备强制要求与广泛接受用了二十年，到 2015 年才完成^[46]。

现行工程范式

在标准缺位的情况下，行业采取的是「**把危险区收窄**」：125 A 直流 whip 全程去能化插拔——whip 硬接线到 tap can，上游用常开接触器，连接器机械锁到位后才发使能信号闭合接触器，拔出时先断上游接触器再解锁；配合 touch-safe 连接器与机械互锁，整套做法借鉴电动车充电桩。

AI 负荷的功率动态与电网响应

监管对象辨析：集体脱网与功率摆动

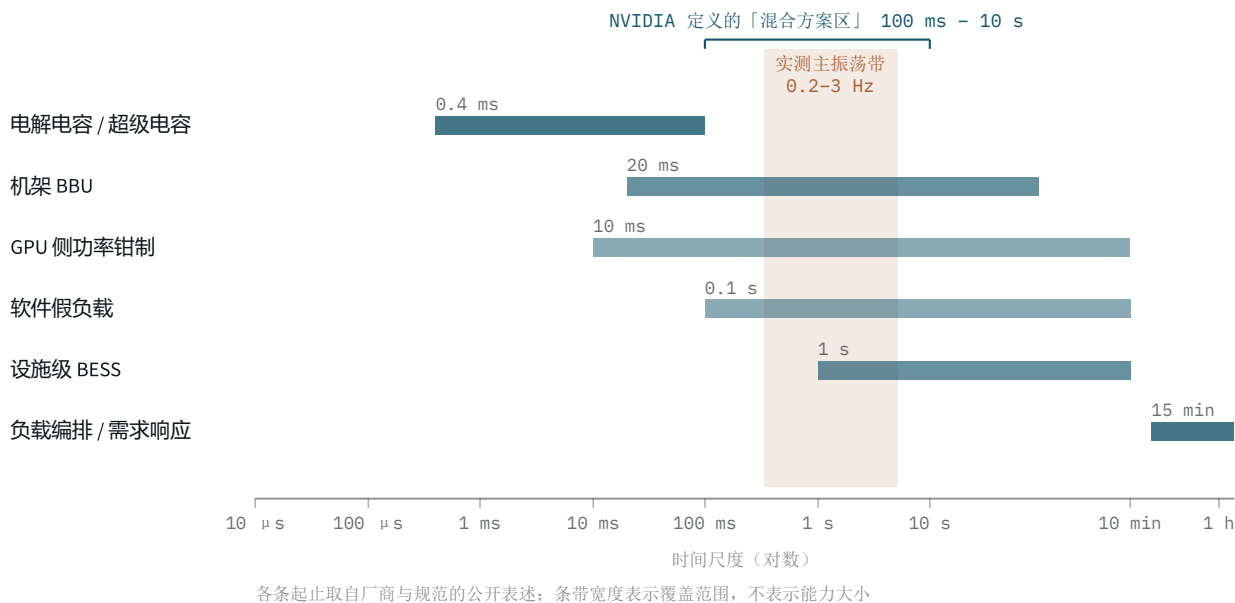
这两件事经常被混为一谈，但物理机理完全不同。真正触发监管的是前者：数据中心在电网扰动时由**自身保护装置**切换到 UPS 或备电，造成大规模负荷瞬间从电网消失。

2024-07-10	美国东部互联：一条 230 kV 线路避雷器故障引发连续六次故障，约 1,500 MW 数据中心负荷经 60 个并网点、25 座变电站近乎同时脱网，系统频率上冲至 60.047 Hz ^[106] 。动作的是设施自身保护，不是电网设备。
2026-05-04	NERC 发出罕见的三级「Essential Actions」警报，触发原因是「反复出现 1,000+ MW 计算负荷在数秒内从主干电网脱落」。七项强制动作中 五项针对脱网 ，仅一项（爬坡率数据）针对摆动。
2026-07-16	FERC 指令 NERC 就计算类负荷制定 强制性 可靠性标准，第一阶段截止 2026-12-31。监管从「告警」进入「立法」。
2026-07-22	PJM 史上最大的大负荷转移事件：第一波 2,970 MW，高压扰动触发第二波 1,099 MW，合计约 3,800 MW；系统负荷由 99,984 MW 降至 96,205 MW，9 分钟内恢复区域控制偏差。 发生在三级警报之后 79 天。

对照 ERCOT 披露的阈值——特定条件下全系统最大可承受约 2,600 MW 失负荷^[64]——**PJM 那次 3,800 MW 已经超过 ERCOT 的全系统阈值**，只是碰巧发生在一个更大的系统里。监管的优先级排序因此很清楚：先解决「别跑」，再解决「别抖」。

振荡频段的准确界定

流传较广的说法是「AI 训练功率振荡在 0.2-3 Hz，与汽轮发电机组的谐振频率重合」。**后半句是错的。**微软论文的实测确实显示主振荡能量带在 0.2-3 Hz，但它把危险模式分成三层：<1 Hz 是输电线谐振、1-2.5 Hz 是机组间耦合，而**汽轮发电机轴系扭振模态在 7->100 Hz**，与主带并不重合^[76]。密歇根州立大学的独立研究给出的是另一条路径：迭代周期 1-10 秒使强迫频率扫过 0.1-1 Hz，重合的是区域间机电振荡模式（0.1-0.7 Hz），**论文明确说明不涉及次同步扭振**^[78]。



没有任何单一手段能覆盖全频谱，而主振荡带恰好落在最难的那一段。NVIDIA 自己把能量缓冲分成三区——<100 ms 用电解电容、100 ms-10 s 需混合方案、>10 s 电池体积最优。实测主振荡带（周期 0.33-5 s）正好整段落在中间那个「混合方案区」里——也就是**单一技术都不够用的那一段**。NVIDIA 用「低通滤波器」来描述这套分层，是准确的工程隐喻。

本报告测算：机架电容支撑时长

GB300 NVL72 的电容储能为 65 J/GPU，整柜 72 块即 4.68 kJ；整柜最大功率 142 kW^[25]。按满功率断电计算，可支撑 $4.68 \text{ kJ} \div 142 \text{ kW} \approx 33 \text{ ms}$ ；若只用于削掉 30% 的峰 ($\Delta P \approx 43 \text{ kW}$)，可支撑约 110 ms。

这个推算与 NVIDIA 自己的口径互为印证：白皮书说电解电容覆盖 <100 ms^[19]，推算得到的 110 ms 几乎正好落在这个边界上。因此厂商「65 J/GPU 使电网峰值需求降低 30%」的说法成立，但必须理解它削的是**尖峰**，不是主振荡——后者要靠 BBU、设施级储能与 GPU 侧斜坡整形接力。

本报告测算：平滑储能的功率与能量需求

以 300 MW 摆幅、1 Hz 振荡计，抹平半个周期所需能量为 $300\text{ MW} \times 0.5\text{ s} = 150\text{ MJ} \approx 41.7\text{ kWh}$ ；0.2 Hz 工况约 208 kWh。即**功率需求 300 MW，能量需求不足 1 MWh**——对应放电倍率约 1,400–7,200 C（随频率而变），而锂电典型为 1–4 C、高功率电芯约 10 C。要在 300 MW 功率下用锂电，必须配到 30–300 MWh，**能量过配 100–1000 倍**。

但上述测算的前提是「抹平全部幅值」，而实际规格要求的是「限制变化速率」。这个区别决定了结论——而到 2026 年，具体的速率限值已经公开且可查（下表）。按真实限值反推，结论与「锂电不可行」正好相反。

按已公开的速率限值反推储能配置（摆幅 300 MW，线性过渡） ^{[124][126][127]}				
适用限值	等效速率	过渡时间	所需能量	放电倍率
ERCOT / MISO 10 MW / 5 s	2.000 MW/s	150 s	6.25 MWh	48 C
ATC <0.5 MW/s	0.500 MW/s	600 s	25.0 MWh	12 C
SPP 20 MW/min（已强制）	0.333 MW/s	900 s	37.5 MWh	8 C
AESO 10 MW/min	0.167 MW/s	1,800 s	75.0 MWh	4 C

两个反直觉的结果。其一，**限值越严，倍率反而越低**——更慢的允许爬坡意味着更长的过渡时间，于是需要更多能量、但放电更平缓。SPP 的 8 C 落在高功率锂电射程内，AESO 的 4 C 普通电池即可；**真正吃紧的是 ERCOT 那条秒级限值（48 C），它指向超级电容或混合储能**。

其二，两类限值在同一设施上同时生效时，**分钟级限值在 MW/s 意义上反而更严**（SPP 0.333 MW/s 对 ERCOT 2.0 MW/s，严约 6 倍），但秒级限值能抓住分钟平均值掩盖不了的**重复性振荡**。两者互补而非冗余。本报告未检索到任何文献讨论两类限值的配合关系，也未见对 5 秒至 1 分钟之间时间尺度的规定——这是一处潜在的监管缝隙（本报告推导）。

方向性结论需要修正为：**按 \$/kWh 报价的能量型储能**在「抹平幅值」这个用途上**错配**，但在「限制爬坡度」这个真实合规目标下**并不错配**。这解释了三件事——超级电容与飞轮重新具备竞争力；混合储能按频率分配（能量分量给电池、快变分量给超级电容）是必需而非优化；以及已部署的数据中心电池（如 31 MW / 62 MWh，2 小时）看起来完全不像平滑储能，因为它本来就是削峰备电用的。

负荷柔性：接入资源而非摆动抑制手段

Emerald AI 在凤凰城完成了目前唯一经同行评议、商业规模、真实电网事件验证的案例：256 块 A100，在两次真实电网紧张事件中降功率 25% 并**持续 3 小时**，前后各 15 分钟平缓升降坡，33 组实验 212 个作业 **零 SLA 违约**——手段仅为动态调频调压、作业暂停与资源再分配，**无硬件改造、无储能**^[80]。Google 已把 1 GW 需求响应写入与五家美国公用事业的长期合同，标的就是机器学习负载^[30]。Duke 的系统级测算：年均削减 0.25% 可接纳 76 GW 新负荷，约相当于全美峰荷的 10%^[95]。

需区分的两类问题

柔性的响应粒度是分钟到小时（15 分钟斜坡），**完全无法参与 0.2–3 Hz 的摆动抑制**。「降 25% 持续 3 小时」与「300 MW 在 1 秒内摆动」是两个不相干的问题。公开讨论中常见的「数据中心可以调节，所以电网没问题」是把两者混为一谈。

低压穿越：一条落在供电设备上的电网规格

前面几节讨论的是数据中心对电网做了什么。低压穿越是反向的一条——它是电网对机房侧电力电子设备提出的强制规格，因此虽然出自监管，却是一个不折不扣的架构问题。

这已经不是拟议阶段。ERCOT 的 NOGRR282 已于 2026-07-09 经德州公用事业委员会批准、即日生效，在 Nodal Operating Guide 中新增了针对大型计算负荷的电压与频率穿越条款——这是北美第一份对数据中心强制生效的穿越数值表^[135]。约束对象是整流器、UPS 与变流器，也就是本报告第 2 至 4 节讨论的同一批设备。

ERCOT 大型计算负荷电压穿越要求（已生效） ^[135]	
并网点电压（标么值）	最短穿越时间
$V > 1.20$	可穿越或跳闸
$1.10 < V \leq 1.20$	1.0 s
$0.90 \leq V \leq 1.10$	连续运行
$0.80 \leq V < 0.90$	2.0 s
$0.50 \leq V < 0.80$	0.5 s
$0.35 \leq V < 0.50$	0.25 s
$V < 0.35$	0.15 s

配套条款比表格本身更能说明问题。设施「须保持与输电网连接」；电压跌至 0.8–0.9 并在 2 秒内恢复时，须持续取用有功，且在电压回升后两秒内恢复至扰动前消耗的 90%；电压跌出连续运行区间时，取用电流不得超过正常最大值的 150% 且过流不得超过 0.5 秒。2028-01-01 之后投运的设施要求更严——在 0.8–0.5 标么区间内须持续从电网取用有功，仅可按电压跌幅成比例临时削减。冷却与机械负荷则在电压低于 0.35 时可任意时长跳闸^[135]。

一处容易被误读的分

FERC 于 2026-07-16 指令 NERC 制定计算类负荷的强制性可靠性标准，第一阶段须于 2026-12-31 前提交^[138]。但该指令只强制了提交期限，未规定任何实体性要求——没有 MW 门槛、没有注册标准、没有穿越数值。

更要紧的是：NERC 第一阶段的三部草案标准（CLO-001/002/003）经全文检索，「ride-through」零命中^[136]。它们建立的是建模、研究、数据报送、通信与录波这套可观测性底座，穿越性能的数值化被推迟到第二阶段。因此「FERC 强制立标」不等于「已有强制穿越要求」——北美目前把数值写进规则的只有 ERCOT 一家，PJM 计划 2026-11 提交^[139]。

容量代价是可量化的

施加穿越约束的代价，学术研究已经给出了量化。在同一组候选母线上：不施加约束时可接纳 391.82 MW 数据中心负荷；采用限流型跟网变流器（grid-following）且变流器容量比 $\beta=1.0$ 时，可接纳容量骤降至 107.32 MW——降幅 73%；须把 β 提高到 1.325 才能恢复原有水平。而构网型（grid-forming）模式在 $\beta=1.175$ 即可恢复满容量^[79]。

穿越约束下的可接纳容量与变流器过配需求 ^[79]			
工况	变流器容量比 β	可接纳容量	相对无约束
不施加穿越约束	—	391.82 MW	基准
跟网型（限流）	1.000	107.32 MW	-73%
跟网型（过配后）	1.325	391.82 MW	恢复
构网型	1.175	391.82 MW	恢复，过配少 15 pct

这张表的架构含义

控制范式的选择被折算成了设备采购量。在同等合规要求下，跟网型需要多配 32.5% 的变流器容量，构网型只需 17.5%——两者相差 15 个百分点的过配。对一个数百兆瓦级园区，这是可以直接换算成资本开支的差额。

更关键的是：这不是电网侧的政策选择，而是机房侧在采购 UPS 与储能变流器时就要做出的决定，且一旦下单即锁定（第 6 节）。它属于本报告定义的不可逆决策。

两种控制范式的实质区别

跟网型变流器以电网电压为参考、跟随其相位与频率运行；电网一旦扰动，它优先自保并限流。构网型变流器则自行建立电压与频率参考，在扰动中**主动提供支撑**而非被动跟随。对 AI 数据中心而言，这个区别的意义在于：构网型让设施从「被调节对象」变成「可提供惯量与电压支撑的资源」，从而在同样的穿越要求下少付过配代价。

产业侧的布局已经开始对齐这条逻辑。华为在其 AIDC 方案中把「**电网友好型 UPS + 构网型储能**」并列为供电侧核心^[38]；Vertiv 在 2026 年 5 月投资者日推出中压储能型 UPS（单块 3–4 MW），形态上同样指向设施级的主动支撑能力^[31]。中国政策文件亦明文「鼓励算力设施配置**构网型储能**，增强供电稳定性和对电力系统的主动支撑能力」^[72]——这是中国政策中唯一一条触及功率动态的表述，且指向的正是这一层。

不可逆决策风险

穿越要求与设施运维的本能**直接冲突**：运维倾向宁可早切、保 IT 不掉，而 ERCOT 要求的是在电压跌到 0.5 标么时仍保持连接并继续取用有功，2028 年后的新设施更被禁止在 0.8–0.5 区间自行切换。整定值放宽后若判断失误，损失的是 IT 负载而不是电网。因此这类问题必须在架构层解决——靠构网型控制与容量裕度，而不是靠事后调整保护整定参数。

本节的边界

以上只覆盖**电网要求落到设备规格**的这一段。振荡的电网侧机理（区域间模式、次同步、系统惯量）、穿越规则的立标进程、并网排队与柔性市场机制，属于电力系统与监管范畴，其受众、证据来源与决策周期均与供电架构不同——这些内容见姊妹篇《AI 数据中心与电网》。

功率平滑的经济属性转变

NVIDIA 宣称通过功率平滑、本地能量缓冲与电网感知控制，可实现「每兆瓦多 30% GPU 容量」^[27]。在 ERCOT 申请到通电的转化率仅 1.6%、高压变压器交期长达 60 个月的背景下，削峰 30% 等价于在同一份电网合同容量下多装 30% 的算力——这比「避免电网罚款」值钱得多。

由此推导：机架级储能的渗透率预测，不应该按监管合规时间表建模，而应该按电网容量稀缺程度建模。经济驱动已经足够，不需要等强制要求落地。

一个佐证来自现场观察：有工程师记录 Kyber sidecar 中锂电 BBU 的实际作用，「与其说是让 GPU 扛过停电，不如说是保护上游电气设备免受 144 颗 Blackwell Ultra 同步开关造成的高频振荡」^[108]。NVIDIA 白皮书 V1 的副标题本身就是「800 VDC 与集成储能的架构必然性」。

06

容量获取：从并网许可转向设备交付

ERCOT 大负荷队列的层级结构

ERCOT 大负荷队列（2026-03 口径） ^[65]		
层级	容量	说明
全部申请	410 GW	87% 为数据中心；另一口径为 238.6 GW（77.5%）
ERCOT 审查中	93.7 GW	
满足前置条件	22 GW	已满足 \$9.5 要求
获批通电	9.0 GW	
实际峰值用电	3.9 GW	转化率约 1.6%

「410 GW 在排队」与「3.9 GW 在用」相差 105 倍。这不是四个互相矛盾的测量，而是同一个漏斗的不同层级——但在公开引用中，两端经常被单独抽出来使用。

设备交付周期及其架构锁定效应

北美主要供电设备交付周期（2026） ^[105]		
设备	2026 交期	疫情前
中压开关柜	52-80 周	~24 周
变电站级变压器（5-50 MVA）	75-110 周	~16 周
发电升压变（>50 MVA）	100-150+ 周	~20 周
大型柴发（>3000 kW）	90-110 周	~25 周
模块化 UPS（≥2000 kVA）	40-60 周	—
燃气轮机	约 8 年	—

价格自 2019 年以来：电力变压器 +77%、发电升压变 +45%、配电变压器最高 +95%、中压开关柜 +50%。需求端 2019–2025 年，发电升压变增长 +274%^[104]。GE Vernova 的燃机订单储备在 2026 年二季度达 116 GW，交付已排到 2031 年^[112]。

推导

一到三年的设备交付周期，把 2028–2029 年的架构选择**锁定在 2026 年下单的那一刻**。因此预制化与模块化的真正价值是时间价值而非成本价值：预制式模组交付周期缩短 50% 以上；巴拿马电源把电力系统建设周期从 12 个月压到 3 个月；华为承诺电力模块 60 天交付、模块化交付把周期从 8–12 个月压到 3–6 个月。在设备普遍需要 1–3 年的背景下，「3 个月建成」的价值远超其单位成本优势。

由此还可推出一条被忽略的判断（本报告推导，置信度中）：**固态变压器有一项隐性优势没被计价——它取消了工频变压器，也就取消了交付周期最长的单品之一。**

自备电源的排序逻辑：交付速度优先

移动式与往复式燃机（月级——xAI 用约 19 天让约 10 万块 GPU 通电，Colossus 现场机组从 2025 年中的约 18 台增至 2026 年中的 50 台以上^[113]）→ 固体氧化物燃料电池（月级）→ 固定式燃机（2029–2031）→ 核电改造（三哩岛 835–837 MW，供电目标 2027 下半年）→ 小型模块化反应堆（2030+）^[114]。

常见排序的修正

核电与小型模块化反应堆**在 2029 年之前对本轮 AIDC 建设周期没有实际贡献**。Google 与 Kairos 的 Hermes 2 是 50 MW、约 2030 年投运，相对单站已达 946 MW 的实际在运规模^[97]**小三个数量级**。它们在这一阶段的功能主要是长期电价对冲与 ESG 叙事，**不宜与燃机、燃料电池并列为「当期电源选项」**。

功率器件与变换拓扑

这一层的竞争格局比系统层清晰得多，因为它由一个物理参数决定：能不能扛住 800V 母线。

Power Integrations 明确指出常规 650–750V GaN **无法直接支撑 800VDC 系统**^[42]；NVIDIA 也写明近期方案是用「1000V 级现成器件」。由此形成三条路线的竞争：

800V 母线级器件的三条路线 ^{[42] [109]}		
路线	关键指标	优势 / 代价
1200V SiC	—	最成熟；在 PSU 与固态变压器级 (>1200V、大电流、强浪涌) 仍无替代
1250V / 1700V GaN 级联	Q _{oss} 140 nC Q _g 45 nC	同约 60 mΩ 导通电阻下，对比 SiC 的 180 nC / 106 nC，损耗优势明确；1250V 按 80% 降额支持峰值 1000V
堆叠 650V GaN	栅驱 7 个	可复用现有产能，但驱动数从 3 个升到 7 个，且存在输入电容不平衡

650V 的位置被重新定义：它不再是母线器件，而是图腾柱 PFC 的快速桥臂（650V SiC）与双向开关（650V GaN）。同时出现一个此前不存在的新品类——80V / 100V / 150V / 40V **低压 GaN 在近 GPU 侧的大量需求**。而硅超结并没有被淘汰，它退居图腾柱慢速桥臂与辅助电源，仍是 3–8 kW PSU 的成本锚。

变换级数的压缩

NVIDIA 在机架内用 64:1 LLC 加矩阵变压器，由 800V 直降 12V，取代传统的「400V→50V + 50V→12V」两级，获得**额外 +1% 效率与 -26% 面积**^[19]。代价是把巨大的高频磁件与低压大电流器件压到 GPU 近旁：Navitas 的 800V→6V 功率分配板做到 20 kW / 3000 A / 96.5%，双面液冷，**装在 GPU 背面**^[109]。

两条板级路线的区分

NVIDIA 走 800V→12V (64:1 LLC) 再到 VRM；TI 走 800V→6V 隔离母线（峰值 97.6%，>2000 W/in³）再到 6V→<1V 多相降压。两者级数相同但中间总线电压不同。把 TI 的 6V 方案写成「NVIDIA 架构」是常见错误。

平面矩阵变压器（650 kHz–1 MHz，绕组集成进主功率 PCB）已成为事实上的磁件标准。EPC 的 ISOP 八路交错方案在约 1 MHz 下做到 6 kW，四相交错使输出纹波电流从 750 A 降至 36 A，**所需电容减少 18 倍**^[109]。

PSU 功率等级演进与密度指标变更

3.3 kW (约 2021) → 5.5 kW (ORV3 HPR, 33 kW/10U 架) → 8 kW (GB200) → 12 kW (当前目标) → 15 kW (NVIDIA 柜内 DC/DC 架) → 18.3 kW (NVIDIA AC/DC 架) → 30 kW (TI 与英飞凌的 PFC 级)。NVIDIA 下一代电源架与 BBU 的密度目标是 55 kW/RU。

已失效的评价框架

80 PLUS 体系已不适用于此场景。其最高等级 Ruby (2024-04 引入, 50% 负载 96%) **低于** ORV3 HPR PSU 的实测 97.5%^[39]；且 80 PLUS 是交流输入 PSU 的认证体系，对 800VDC 的 DC/DC 电源架根本不适用。继续沿用「80 PLUS 钛金及以上」来描述 AIDC 电源，是在用一把已经量不到的尺子。

两项受关注不足的瓶颈

连接器与母排。 现货规格与需求之间有明显落差：BizLink 现有机架母排仍是 48–54 VDC / 300–1400 A；Molex 高压连接器上限 1000 V / 190 A；Amphenol 的单触点 1250 A 产品属 48V 体系^[8]。而 NVIDIA 需要的是带机械互锁与短针断电的 125 A 800VDC 跨接电缆、1250 A 行级母线槽、6000 A 级直流干线。NVIDIA 把「母线槽 / 连接器 / 断路器鉴定」列为与标准机构对接的五大议题之一。

直流生态是不完整的。 冷却、照明、消防、楼宇管理系统仍然是交流。「没有厂商在卖直流原生的冷却生态」，因此需要保留 480VAC 辅助母线；台达支持 800VDC 的 2.4 MW 行内冷量分配单元是 GTC 2026 才首发的^[93]。华为把液冷温控单元做成「双 AC/DC 供电架构」，恰恰说明供电制式还在混用。

推导

短期内数据厅会是「800VDC 计算母线 + 480VAC 辅助母线」的双系统。这会侵蚀「少一套配电」的成本收益，也让「完全取消交流」的叙事在 2028 年前不成立。NVIDIA 自己也明确表态：「800 VDC 不是要取代现有 415/480VAC，而是与之共存。」^[20]

08

标准与合规：十三项空白及其市场效应

与 800VDC 相关的标准现状		
文件	覆盖范围	状态
ANSI/UL 489I Ed.1 ^[9]	固态断路器，≤1000 VAC / 1500 VDC	正式标准 2025-10-22
IEC 62040-5-3:2016 ^[10]	直流输出 UPS，DC ≤1500 V	已发布（写于 2016，未针对 AI 动态负载）
IEC / UL 62368-1 ^[11]	能量源分级；800VDC 归入 ES3	已发布 · 当前认证的实际落脚点
ETSI EN 300 132-3 V2.3.1 ^[12]	A3 接口 260–400 VDC	已发布 · 不覆盖 800VDC
UL 857 Ed.14 ^[13]	母线槽，上限提至 1000 VDC	已发布 · Ed.15 目标 1500 VDC
OCP Diablo 400 v0.5.2 / v0.7.0 ^{[141] [142]}	±400VDC 机架与电源，100 kW–1 MW	草案（版本号 < 1.0）· 两版原文均已取得
OCP ORV3 HVDC-LVDC 100kW Power Shelf ^[5]	6×18 kW PSU 电源架	v1.0（转述，原文未获）
OCP 固态变压器规范 v0.3.0 ^[143]	中压 13.8 / 34.5 kV 转 800VDC，5–10 MW	草案 · 原文已取得 · 接地章节留空
VDE SPEC 90037 ^[14]	750 VDC 两线制	德国预标准 · 非 EN/IEC
NVIDIA 800VDC 白皮书 V1 / V2 ^{[19] [20]}	整体架构定义	白皮书 · 无标准地位
OCP DCF Power Distribution LVDC ^[6]	设施级低压直流	白皮书
NEC Article 706 ^[15]	储能系统，默认 DC 上限 100 V	不覆盖 800VDC 配电

文件	覆盖范围	状态
NFPA 70E Annex D	直流弧闪算法	资料性附录 · 非规范性框架
IEEE 1584 ^[15]	弧闪计算	不覆盖直流

十三项空白（按严重程度）

- **极高** 数据中心 800VDC 白空间配电的系统级标准：完全不存在
- **极高** 接地方案：规范原文明示**不规定阻值**（「Resistor values is design dependent」），固态变压器规范的接地两节更是只有标题^[141]^[143]
- **极高** 直流串联电弧检测：无规范性方法、性能门槛或型式试验
- **极高** 直流弧闪入射能量计算方法学：现行算法结果不可信而非保守
- **高** 限流器件及其计算方法被监管采信机制：路径本身不存在
- **高** NEC 对 800VDC 的显式条款
- **高** 人员触电防护与运维资质：无通用安全标准、无培训规程
- **中高** 固态断路器与塑壳断路器混用的选择性配合规则
- **中高** 800VDC 母线槽、tap can、连接器的鉴定与型式试验
- **中高** 固态变压器在 34.5 kV 级的绝缘配合、保护与并网要求
- **中高** 中国 800VDC 标准：仅有团体标准立项
- **中高** ±400VDC 与 800VDC 单极的互操作与转换规范：运营商面临二选一的锁定风险
- **中** 直流侧电能质量、功率平滑与电网接口要求

时间表上，NEC 2029 才是全面支持 800VDC 的目标版本，完全成熟预计要到 NEC 2032–2035^[93]。UL Solutions 已发起直流安全研究联盟，专门补直流弧闪危害模型这块缺失。

标准滞后的市场分层效应

在标准成熟前，800VDC 项目只能走「厂商自证 + 客户定制 + 逐项认证」的路径。更具体地说，2029 年之前的部署需要逐站取得管辖机构（AHJ）的定制审批，并为每个站点做 OEM 级 UL 认证^[93]。

这道门槛对拥有内部规范工程团队的超大规模自建方是可以跨过的，但对第三方托管商与中小建设方构成实质性准入障碍。它因此解释了一件本来需要单独论证的事：为什么 800VDC 会先在自建超大规模数据中心里跑起来，而不是从托管市场开始。同样的机制也有利于有认证体系与责任承受能力的大厂，不利于纯技术型新进入者——这从另一个角度解释了 NVIDIA 官方机架电源名单为何只有六家。

需要说明：本报告曾假设保险与再保险方会成为准入闸门，但检索未发现任何承保方针对 800VDC 的公开表态。上述 AHJ 与 UL 逐站认证是目前唯一有证据支撑的闸门机制。

三处写在规范原文里的未定稿痕迹

上面那张表按「已发布 / 草案 / 空白」给出标准状态，但这种分类会掩盖一件事：即便是已经生效的草案，其内部也存在编制者自己标出来的未决处。本轮取得 OCP 三份规范原文后，可以给出三条直接引自文本的证据——它们比任何外部评论都更能说明这套标准的成熟度。

OCP 规范原文中的自标未决处（逐字）		
位置	原文	含义
Diablo 400 Table 4 纹波行 [141] [142]	Ripple and noise $\pm 1\%$ or $\pm 2\%$ pk_pk (maybe)	「(maybe)」是规范 原文字样 ，v0.5.2 与 v0.7.0 两版均在。即机架直流母线的纹波指标 至今未定稿 ——而这是所有下游 DC/DC 设计的输入条件
Diablo 400 §10.1.4.1 / §8.1.4.1 [141] [142]	mid-point is connected to PE through a High Resistive Midpoint Grounding Scheme. Resistor values is design dependent.	规范规定的是 结构而非数值 ：高阻中点接地的阻值留给实现者。接地故障检测器「shall be implemented」且须逐条输出电缆实现，但阻值无约束。规范共同作者在 Hot Chips 2025 的公开演讲中给出同一表述（「PE, High resistance mid-point grounding for +/- 400V」），可作独立互证 [146]
固态变压器规范 §5.4 / §5.1.2 [143]	5.4 Grounding — Details will be provided in later revisions. 5.4.1 Grounding impedance 5.4.2 Insulation monitoring and protection (正文为空) There has not been a unified standard on the LVRT design criteria.	设施级最关键的一份规范，把接地阻抗与绝缘监测两节 留成空标题 ；并在低压穿越一节自陈行业尚无统一准则

这三条合起来指向同一个判断：**800VDC 的电气骨架已经定了，安全与接地的细则还没有**。前者决定设备能不能互通，后者决定设备能不能通过审批——而第 8 节开头那张表里「极高」严重度的四项空白，有三项属于后者。

一条容易被误读的版本信息

Diablo 400 从 v0.5.2（2025-05-30）到 v0.7.0（2026-03-01）跨了九个月、跳了两个版本号，容易被读成规范在快速收敛。**逐字比对的结果相反：核心电气数值一项未改**——BBU 后备 45–90 秒、直流 PDU 400 kW、输出容差 $\pm 0.5\%$ 、效率表、动态负载表全部相同，纹波行的「(maybe)」也原样保留，接地阻值仍为 design dependent [141] [142]。

实质增量集中在**互连层**：新增附录 C（直流输出线规与连接器型号，50 kW/63 A = 4×4AWG、100 kW/125 A = 4×1AWG，按 NEC 310.60(C)(4) 降容、建议 15% 裕量，并预留 400 kW/500 A 与 800 kW/1000 A 两档）与附录 D（交流输入连接器）；术语由「BBU」泛化为「energy storage」；母排表述扩为「 $\pm 400\text{Vdc}$ or 800Vdc 」。

读法：这九个月标准组织在解决「怎么接」，而不是「多少伏、多少纹波、多大阻值」。

能效法规对架构选型的实际约束力

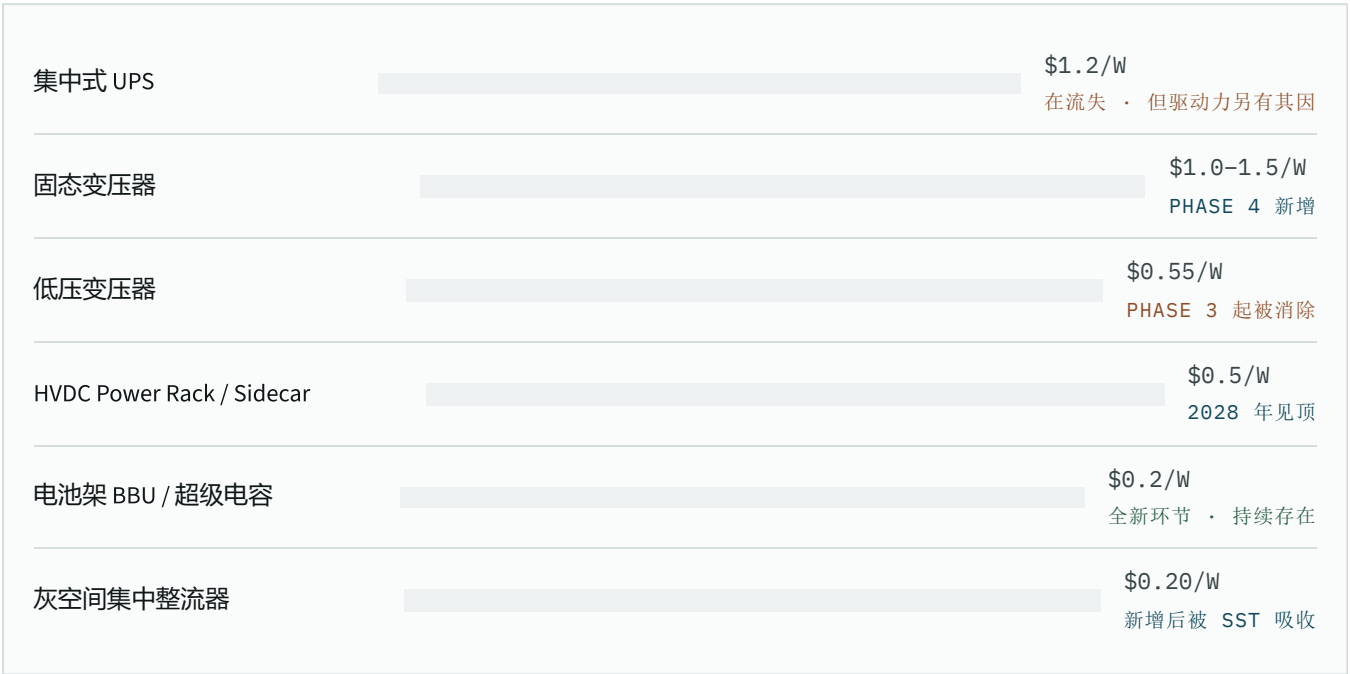
本报告复算

82.0% → 87.4% 这条链里，**机架 PSU 与板级 VRM 两级位于 IT 边界之内，根本不进入 PUE 计算**。只有设施侧那一段（约 94.8% → 97.5%）影响 PUE。换算： $(1/0.948 - 1) - (1/0.975 - 1) \approx 0.029$ ，即 PUE 改善约 0.03。

在中国 1.25 / 1.2 的门槛下，这是「有意义但远不足以单独决定合规」的杠杆。另有两个独立来源印证同一方向：供配电系统在 PUE 1.5 的数据中心中仅占约 5% 的能耗，主要压力始终在制冷。**供电架构升级的真正驱动力是功率密度与占地，不是能效达标**。

产业链：电气容量的层间迁移

这是判断「谁赢谁输」唯一可靠的标尺。电气设备总容量在四种架构下稳定在 \$3.6–4.8/W——变化的不是总量，是内容量在灰空间与白空间之间迁移。



条长按各环节的 \$/W 内容量绘制，最大刻度 \$1.5/W。这是**环节内容量**而非完整分解，各条之和不等于 \$3.6–4.8/W 的总量。数据源为 SemiAnalysis 建模。

图表说明

Vertiv 在自己的业绩材料中把这件事表述为「每兆瓦内容量机会提升」^[50]，与「总量不变、结构迁移」并不矛盾——对同时覆盖灰空间与白空间的厂商，迁移就是提升；对只有集中式 UPS 的厂商，迁移就是净流失 \$1.2/W。

但「总量不变」这个定量结论本身不宜被引用。\$3.6–4.8/W 这个区间有 33% 的跨度，而被消除的最大单项（集中式 UPS \$1.2/W）恰好等于区间宽度——任何幅度的迁移都可以藏在这个精度里。此外，液冷母排、固态断路器、超级电容架、兆瓦级冷量分配单元等新增环节是否已计入该模型，无法从公开材料确认。这张图的价值在于结构方向——谁增谁减——而不是总量守恒。

集中式 UPS 内容量流失的归因

这是本报告需要明确纠正的一处因果。把 UPS 的 \$1.2/W 挂在 800VDC 的阶段表上，方向对，但归因不完整——**四条相互独立的证据指向另一个自变量。**

归因说明：冗余等级重定义

一、已经发生的那个案例，与 800VDC 无关。 微软在自己的官方博客中写明，Fairwater Atlanta 通过「securing highly available grid power」，得以「forgo traditional resiliency approaches for the GPU fleet (such as on-site generation, UPS systems and dual-corded distribution)」，并明确该站点是按「4×9 可用性、3×9 成本」选址设计的^[117]。这是一个约 140 kW/机架、装载 GB200 / GB300 的在运设施——而微软全文未出现 800VDC 或直流配电。

二、生态内的厂商官方表态正好相反。 施耐德明确写道，机架级 power rack 「introduce minimal architectural changes to existing AC-based ecosystems」，并且「allow the continued use of standard components like centralized AC uninterruptible power supplies」；对更集中的形态则全程使用条件语气（"may hold promise"），不给任何日期^[33]。

三、第三方把时点定得更晚，且归因不同。 Dell'Oro 预计 UPS 需求「beginning in 2029」才会被显著挤压，且归因于固态变压器而非 800VDC 本身；同时指出大功率三相 UPS 反而会比小功率机型增长更快^[89]。

四、在位者自己押的是保住 UPS 的那条路线。 Vertiv 把中压直流 UPS 判定为「the likely first mover」——理由是技术就绪度更高、供应链更成熟；而固态变压器「supply chain maturity still has ground to cover」^[31]。配套动作是 2026 年 5 月投资者日推出的中压储能型 UPS（单块 3–4 MW）。

结论：集中式 UPS 的内容量确实在流失，但自变量是「谁的客户在下调冗余等级、并用选址换电网可靠性」，而不是「谁部署了 800VDC」。这两件事在超大规模自建场景中恰好同时发生，因此容易被误认为同一个因果。对判断投资标的而言，这个区别是决定性的——押「谁做 800VDC 电源架」会押错对象。

冗余设计已从设施资产变成系统负债

这里有一个与直觉相反、但被监管文本反复确认的事实。电网侧当作问题看待的，不是「数据中心没有后备电源」，而是「数据中心有后备电源并且会用」。

NERC 的可靠性导则原文把设施切换至内部备用发电描述为「equivalent to large load shedding for the grid」，并要求输电运营商在低频减载方案设计中计入该行为^[129]；NERC 为此专门启用了 CILR（客户自发负荷削减）这一术语，与「故障导致的负荷损失」明确区分^[137]。PJM 对 2026-07-22 事件的官方描述自始至终是「转移至备用电源」而非「跳闸」——故障正常清除、无继电器误动，3,800 MW 的电网侧扰动正是数据中心成功切换的结果，上报 ACE 达 +3,928 MW、频率升至 60.092 Hz^[139]。

这反过来给了 Fairwater 型设计一个本报告此前没有看到的含义：一个没有 UPS、没有柴发、没有双路配电的设施，在物理上不可能制造转移事件。就「不给电网添乱」这一点而言，取消冗余反而是电网友好的。代价是它把自身可用性完全押在电网上——而这正是第 5 节记录的、监管方尚未给出答案的那个问题。

需要说明：本报告未在任何 FERC 命令、NERC 标准草案、ISO 规则或州委员会裁决中，找到针对「无自备冗余」型设施的专门处理——既无准入限制，也无额外并网义务。现行与拟议规则均隐含假设设施具备内部转移能力，规则的作用是约束该能力何时可以动用。

在位厂商的固态变压器能力获取方式

伊顿 2025-08 收购 Resilient Power；Flex 以 \$4.4B 收购 EPC Power（整流器、DC-DC 与规划中的固态变压器，已在 62 国部署 >15 GW），并计划 2027 年一季度分拆云与电力基础设施业务独立上市^[55]；ABB 投资 DG Matrix；施耐德 \$850M 收购 Motivair 75% 股权（液冷）。而 SemiAnalysis 指出，截至 2026-05，施耐德、ABB、伊顿、Vertiv 均

无独立的 800VDC 配电盘产品^[93]。

推导：在位者的技术积累不在自己手上。这是本报告认为最值得持续追踪的竞争裂缝。更值得注意的是，Vertiv 自己的路线图把 2028 年以后的终态写成「中压直流 UPS 或 固态变压器」——**在位者的官方材料，为替代自家 UPS 的方案留了口子。**

本报告修正：这两条不是互斥路线

本报告此前把「中压直流 UPS」与「固态变压器」当作可能二选一的终态，并据此登记了一条「若产业选了前者，第 9 节要大改」的架构风险。取得 OCP 固态变压器规范原文后，这个判断需要收窄——**三条互相独立的一手材料都指向并行共存：**

- **标准层。** 规范 §3 逐字把中压固态变压器定义为「a megawatt-scale power electronic converter, which when coupled with energy storage could function as a Medium Voltage Uninterruptible Power Supply (MV-UPS)」；§5.1.2 并列了两种合法结构——固态变压器与储能协同运行，或「integrated SST and ESS as a single product SKU, functioning as an ‘MVUPS’ application」^[143]。在定义体系里，中压直流 UPS 是固态变压器的一种应用形态，不是它的替代品。
- **厂商层。** Vertiv 2026 Q2 财报页在 2028+ 一栏写的是「MV DC switchgear + BESS + MV DC UPS or SST + native 800 VDC distribution」，并明言「Multiple AC, MV AC and MV DC architectures will coexist」^[148]。
- **标准组织层。** OCP 官方博客描述长期架构时用的是「multiple high-density MW scale transformer rectifiers or solid-state transformer skids」，并单独强调「800 VDC is **not a replacement** for existing AC infrastructure」^[144]。

风险因此要改判：不是架构选错的风险，是时序与认证的风险。 Vertiv 自述中压直流 UPS 「carries a higher technology readiness level today, and its supply chain is more mature, making it the likely first mover」，固态变压器则「supply chain maturity ... still has ground to cover」，并明确「Both paths run in parallel, and Vertiv is developing both」^[148]。对采购方的含义是：近期选型不必赌终态，但必须确认所选设备的 800VDC 输出侧口径一致——因为真正不可逆的是第 3 节那三种互不兼容的电压定义，而不是上游用整流器还是固态变压器。

一条对固态变压器叙事的硬性校正

融资额与产能公告容易被读成部署进度。一份长期跟踪固态变压器认证路径的专题在 2026-04 公开自我更正，逐字承认此前把「厂商公告、融资轮次、实验室演示」当成了商业部署，并给出当前实况：「field-deployed commercial-class SST in revenue service globally is measured in single digits」，且「almost every product cited in this series is at ‘announced’ or ‘funded’ stage, **not ‘operational’**」^[147]。

把这条和融资清单并置，读数就清楚了：Heron Power 1.4 亿美元 B 轮、DG Matrix 6000 万美元 A 轮、Amperesand 8000 万美元 A 轮——**资本密度很高，在运机组个位数。** 本报告第 9 节所有涉及固态变压器份额的推演，都应以此为分母上的约束。与之相称的是认证侧的空白：OCP 规范 §8 把 UL 347A、UL 2877、UL 1741、UL 508C 等整套清单列入合规要求^[143]，但**本轮未找到任何一家固态变压器厂商已获相应 UL 认证的可验证证据**（证书号或 UL 文件号）。

订单与收入的剪刀差

主要厂商订单与收入增速对比（2026 年最近一期，一手财报） ^{[48] [51] [52] [53]}			
厂商	订单 / backlog	收入	读数
Eaton	EG backlog +103% EA backlog +33%	总收入 +21%	电气板块订单出货比 1.2；Electrical Americas 1.3
Siemens SI	订单 €8.0B / +42%	€6.4B / +13%	集团 backlog €132B 创新高
ABB 电气化	订单 \$7.2B / +70%	\$5.2B / +19%	订单增速为收入的 3.7 倍
Vertiv	未披露 backlog	\$3,274M / +24%	调整后营业利润率 22.6%

三家的订单增速均显著高于收入增速。**这个剪刀差说明产能而非需求是当前瓶颈**，与设备交期 2-4 倍于疫情前、以及 Dell'Oro「2030 年前新增近 200 GW、2026 年为增速峰值」的判断互相印证。

市场规模预测的修订幅度

Dell'Oro 在**六个月内把自己的 2030 年预测上修了 50%**——2026-02-09 称数据中心物理基础设施市场 2030 年超 \$80B、CAGR 为 mid-teens；2026-08-19 称 \$120B、CAGR 22%。本报告已逐字比对两份稿件的口径类目（UPS + 热管理 + 机柜配电与母线槽 + 机架 PDU + IT 机架与封闭 + 软件与服务），**确认一致**^{[89] [90]}。

这不是两家机构的分歧，而是同一家机构对 AI 需求的重估幅度。推论：2026 年上半年之前发布的 AIDC 供电市场预测，都应视为已经过期。

规范定义权的分布

800VDC 规范由 NVIDIA 通过 OCP 平台推进，Google 与微软参与。所有供电厂商——施耐德、ABB、伊顿、Vertiv——都是在 NVIDIA 公布规范**之后**宣布对齐的；Vertiv 的官方新闻稿标题直接就是「in Alignment with NVIDIA 800 VDC Power Architecture Announcement」。

推导：这是本轮与历史上任何一次数据中心供电变革最大的不同——**标准制定权从设备厂商与行业协会，转移到了算力芯片供应商手上**。供电厂商的角色从「定义者」降为「合规实现者」，长期会压缩其议价能力。

定义权分布

把这件事概括为「标准制定权转移到了芯片供应商手上」并不准确，理由就在第 3 节：OCP Mt. Diablo 由 Google、Meta、微软——也就是运营方——共同撰写，规定的是 $\pm 400\text{VDC}$ ^[1]；而 NVIDIA 公开批评这一制式并坚持单极 800V ^[19]。如果笔真在 NVIDIA 一家手上，就不会存在一份需要它去反驳的、由运营方主笔的竞争规范。

实际格局是三方分权：NVIDIA 掌握机架与 IT 边界的议程设定权——它的时间表事实上定义了整个生态的节奏；超大规模运营方保有设施侧制式的话语权——Mt. Diablo 的 $\pm 400\text{V}$ 至今没有向单极 800V 让步；而传统供电厂商退到了实现者位置。

也需要一个历史参照来校准这件事的独特性：芯片供应商影响系统级供电规范并非首次——Intel 对 ATX 与服务器电源规范曾有过类似影响力，而 OCP 本身就是由运营方发起的组织。真正新的不是「芯片厂商说话算数」，而是设施侧配电制式第一次被机架内的算力密度反向定义。

厂商格局与竞争态势

判断厂商在本轮变革中的位置，可归结为三项指标： 内容量位于灰空间还是白空间；是否进入 NVIDIA 官方生态名单； 固态变压器能力为自研还是外购。下文按此排列。

设施级厂商横评

全球设施级供电厂商横评（2026 年最近一期） ^{[48] [51] [52] [53] [54]}			
厂商	定位与 800VDC 进展	最近一期经营	结构性短板
Vertiv 维谛	数据中心关键基础设施纯玩家。三段式路线：sidecar（PowerDirect 5000，400-900 kW）→ 行级 power center（2 MW/行）→ 设施级直流块。2026 下半年开始商用化，客户试点与爬坡贯穿 2027 ^[31] 。另有中压储能型 UPS（3-4 MW/块）	Q2 '26 \$3,274M +24%（有机 +18%） 调整后 OPM 22.6% 服务占收入 20.7%	纯度即风险 ：UPS 是收入基座，而它自己把中压直流 UPS 判为「likely first mover」——等于承认终态可能绕开自家现有 UPS 形态
Schneider Electric 施耐德电气	白空间 + 软件全栈。官方立场明确：机架级 800VDC 保留 集中式 AC UPS，对更集中形态用条件语气 ^[33] 。以 \$850M 收购 Motivair 75%（液冷）	H1 '26 数据中心业务增长 >100% 能源管理有机 +18% 全年指引上调至 +10-13%	在 800VDC 上是 最保守的一家 ；其 CTO 公开质疑 sidecar 是否为终态 ^[102] 。若产业跳过机架级直接走设施级，其「最可行方案」的判断会失准
Eaton 伊顿	电气全谱系。2025-08 收购 Resilient Power 把固态变压器内化 ^[47] 。OCP 2025 现场 唯一展出可工作 sidecar 样机 的厂商 ^[92]	Q2 '26 数据中心有机 +65% EA 订单 R12M +41% book-to-bill：电气板块 1.2 Electrical Americas 1.3 电气 backlog 约 80% 交付在 2028+	数据中心之外的终端市场增速平庸；backlog 高度集中在 2028 年以后，中间年份的收入可见度依赖新订单
ABB	直流保护是其明确优势 ：Emax 2 支持 1500 VDC，SACE Infinitus 固态断路器 1000 V / 2500 A ^[93] 。投资固态变压器初创 DG Matrix	Q2 '26 电气化订单 \$7.2B 可比 +70% 收入 \$5.2B / +19% 运营 EBITA 24.9%	白空间机架级产品相对薄弱；订单增速为收入的 3.7 倍，产能而非需求是约束
Siemens 西门子	智能基础设施。2025-10 进入 NVIDIA 官方数据中心电源系统名单 ^[22]	Q3 FY26 SI 订单 €8.0B / +42% 9 个月数据中心订单约 €6B 数据中心收入 +>50% 至 €3.1B	进入 AIDC 供电较晚， 机架级完全缺位 ；优势集中在中压侧
Legrand	白空间配电主场：母线槽、机架 PDU、机柜。2026-06 收购 Girtz（模块化电力集成）	H1 '26 +17% 有机 +9.8%、并购 +6.9% 调整后营业利润率 20.8%	增长中并购贡献接近一半；在 800VDC 母线槽上是 跟随者而非定义者 ^[93]

机架电源层

这是全链条竞争格局最清晰的一层——因为准入由 NVIDIA 的官方名单背书，而该名单只有六家：Bizlink、Delta、Flex、Lead Wealth、LITEON、Megmeet^[22]。

机架电源与板级厂商 ^{[22] [50] [56] [57]}			
厂商	800VDC 产品进展	最近一期经营	判断
Delta 台达	800VDC 行内电源柜 660 kW（内含 480 kW BBU）；90 kW 800V→50V 电源架；800VDC 风冷母线槽；e-Fuse 用 SiC，切断 <3 μs；固态变压器 claim 98.5% ^[35] ^[36]	Q2'26 NT\$1,832.6 亿 +47.7%，毛利率 35.64% 基础设施部门营业利益 +121% AI 产品占比 >25%	唯一同时横跨设施级与机架级的厂商 ，也是中国 HVDC 前三中唯一进入 NVIDIA 名单者。正同时量产 ±400V 与单极 800V 两条线——以「两条都做」对冲制式之争
LITEON 光宝科技	8.5 kW PSU 与 BBU 放量；110 kW Power Shelf 已出货；50VDC Power Rack 量产；800VDC Power Rack 仍在验证阶段	Q2'26 NT\$527 亿 / +30% EPS +126%（历史新高） AI 相关约占营收 30%	已落地美国 \$919M+越南 \$149M 扩产。800VDC 机架进度落后台达一个身位
Flex	2026-03 GTC 发布 800VDC Power Rack（单极 800V，125 kW→880 kW）——但 新闻稿未给量产或送样日期，未具名客户 ^[122]	FY26 集团 \$27.9B / +8% 云与电力基础设施 \$2.2B / +35% 拟 2027 Q1 分拆独立上市	以 \$4.4B 收购 EPC Power（整流器、DC-DC、规划中的固态变压器，已在 62 国部署 >15 GW） ^[55] —— 本研究期内供电链最大单笔交易 ，但对 2027 年 40% 增长与 30% EBITDA 的兑现要求极高
Megmeet 麦格米特	中国大陆唯一在册的机架电源厂商 。产品覆盖边柜（三相 380–480VAC 直整 800VDC）、800V/50V 电源架（兼容 MGX 与 ORv3）、800VDC CRPS、PDB、800VDC BBU 机架、50V 超级电容机架；固态变压器研发中	H1'26 电源 ¥18.41 亿 +60.92%，毛利率 25.06% 扣非净利 -16.13% 经营现金流 -84.62%	名单背书是真实壁垒，但 规模扩张尚未转化为盈利质量 ；毛利率比台达低约 10 个百分点
Advanced Energy Artesyn 血统	板级与模块电源。ADH 系列 800V→50V：峰值效率 98.2%，半砖 8 kW 峰值，功率密度 >2,700 W/in³	Q1'26 数据中心计算 \$194M / +102% YoY FY26 指引上调至 mid-30%	与 GPU 平台强绑定， 替代成本最高、被架空风险最低 ；但量产在 2027，2026 年内收入仍受限

中国厂商

中国主要 AIDC 供电厂商 ^{[57] [58] [59] [38] [119]}			
厂商	定位与进展	最近一期	NVIDIA 官方名单

厂商	定位与进展	最近一期	NVIDIA 官方名单
华为 数字 能源	中国 AIDC 供电事实标准的主要制定者之一。重心在 设施级 ：电网友好型 UPS、构网型储能、电力模块、多级储能；电力模块省地 40%、液冷温控 0 ms 无缝切换、模块化交付把周期从 8-12 个月压到 3-6 个月 ^[38] 。FusionPower6000 双变换 95.6%、智能在线模式 97.8%、常规交付 60 天 ^[37] 。技术专家公开主张高密场景转 800V 直流是必然趋势	未单独披露 AIDC 供电营收	不在任何一层
维谛 技术 Vertiv 中国	中国 HVDC 前三之一。产品与路线随母公司	未单独披露 (母公司 APAC Q2'26 \$720M / +29%)	母公司在册
中恒 电气	中国 HVDC 龙头。产品矩阵覆盖 HVDC (240/336/800V) 与巴拿马电源。 经新加坡合资实体 SuperX Digital Power 出海 ，2025-10 发布 Panama-800VDC (新建) 与 Aurora-800VDC (存量改造) 两款全链路方案，claim 效率至 98.5% ^[119]	H1'26 营收 ¥12.62 亿 +41.67% 数据中心电源 ¥8.08 亿 +98.48% 净利仅 +15.81% 存货 12.24 亿 + 应收 12.91 亿	不在册， 但已有第三地通道
科华 数据	高端 UPS 与微模块	H1'26 营收 ¥38.84 亿 仅 +4.05% 扣非仅 +8.37% 净利高增来自出售子公司股权	不在册
欧陆 通	国产服务器电源 ODM。高功率数据中心电源增速最快	2025 营收 ¥44.62 亿 +17.5% 数据中心电源 ¥20.15 亿 +38.15% 高功率 ¥12.99 亿 +66.52% 净利 -8.95%	不在册
中国 长城	信创整机 + 服务器电源。2025 推出 33 kW / 60 kW 电源架，自述典型负载效率 97.68%、服务器电源「国内第一」(无第三方口径)	2025 营收 ¥158.09 亿 +11.31% 2026Q1 归母净利 -0.84 亿	不在册

名单法的覆盖局限

用 NVIDIA 官方名单判断供应链参与度，有两个结构上无法覆盖的通道，本报告在此明确声明这一局限：

一是第三地实体。中恒电气经新加坡合资公司发布 800VDC 产品线，这类安排在官方名单上不会以中国厂商的身份出现^[119]。**二是 ODM 与白牌代工。**为名单内厂商代工的国产供应商同样不会显名。研究过程中检索到若干此类线索（如某国产厂商经维谛直供北美超大规模项目、为 Vertiv / Schneider / Eaton 做 ODM），但全部来自自媒体，无一手材料可核，因此未写入本报告的任何判断。

结论：「不在名单上」只能推出「没有官方合作关系」，不能推出「没有供货」。

产品与规格对照

上面三张表讲的是厂商位置，这一节给具体产品。凡厂商自述的效率与功率密度均未经第三方验证，已在「来源」列标出出处，可回文献表核对。

设施级与柜外产品

中压侧、UPS 与固态变压器				
厂商	产品	关键规格	状态	来源
Vertiv	PowerDirect 5000	机柜旁 sidecar; 400–900 kW 直供母线; 为 IT 柜释放 8–16 U	2026H2 商用化 2027 试点与爬坡	[31]
Vertiv	row power center	行级架空 800VDC 母线槽, 最高 2 MW/行	2027	[31]
Vertiv	MV DC UPS / MV BESS UPS	中压侧; 单块 3–4 MW (开关柜 + 储能 + UPS 智能)。厂商自评技术就绪度高于固态变压器, 为 [likely first mover]	2026-05 投资者日	[31]
Schneider	Galaxy VXL	三相 UPS; eConversion 模式最高 99%、双变换 97.5%; 占地较行业平均小 52%; 无变压器功率模块	在售	[34]
Eaton	MVSST 中压固态变压器	claim >97% @ 800VDC 输出 (来自 2025-08 收购的 Resilient Power 技术)	整合中	[47]
Delta 台达	分布式 SST 智能直流供电	10 kV 中压直供; 单功率柜 1 MW / 占地 1 m²; claim 效率 98.5%; 支持 240 / 400 / 800 VDC 多电压输出; 分布式 SST + 直流母线, 集成储能, 支持市电 / 电池 / 联合三种模式	2025-11 商业化首发 (美团、秦淮数据)	[36]
华为	FusionPower6000 电力模块	系统容量 2.5 / 2.0 MVA; 功率模块 100 kW/3U (密度较前代 +100%); 双变换最高 95.6%、智能在线模式 97.8%; 空间节省 40%; 常规交付 60 天	在售	[37]
华为	TMU 液冷温控单元	业界首个 AC/DC 双路供电架构, 主备电 0 ms 无缝切换	2026-09 发布	[38]
中恒电气 经 SuperX	Panama-800VDC (新建) Aurora-800VDC (改造)	中压电网到 GPU 的纯直流全链路; 集成中压开关柜 + 移相变压器 + 800V 整流柜; claim 效率至 98.5%; 模块化热插拔、预制化部署	2025-10 发布	[119]
ABB	Emax 2 / SACE Infinitus	直流断路器: Emax 2 支持至 1500 VDC; SACE Infinitus 固态断路器 1000 V / 2500 A	在售	[93]

机柜级 POWER RACK、电源架与后备

白空间产品				
厂商	产品	关键规格	状态	来源
NVIDIA 参考设计	VR Power Rack (Option A)	19 英寸标准柜, 约 660 kW; 12×100 A AC whip (IEC 60309, 415–480 VAC 三相、无中性线); 风冷 800VDC 电源架 6×18.3 kW (≈110 kW/架); 每台 PSU 内置 1200 J 储能做交流侧电流整形; BBU 版本 4×20 kW = 80 kW / 60 秒; 到计算柜用 125 A 800VDC 跨接电缆; 下一代转 100% 液冷, 密度 55 kW/RU	原定 2026 Q3 量产 受 Kyber 延期影响	[20] [115]

厂商	产品	关键规格	状态	来源
NVIDIA 参考设计	计算柜内 DC/DC 电源架	6×15 kW = 90 kW, 800V→54V; 使任何 MGX 机架都能接 800VDC	同上	[20]
Delta 台达	800VDC in-row power rack	行内电源柜 660 kW, 内含 480 kW BBU; 面向 1.1 MW 级机架	OCP 2025 发布	[35]
Delta	DC/DC 电源架 / PCS / e-Fuse	90 kW 800V→50V 电源架; HVDC/DC 配电板效率最高 98.5%; Power Capacitance Shelf 内置超级电容做交流侧电流平滑与二次后备; e-Fuse 用 SiC 开关, 故障切断 <3 μs	OCP 2025 发布	[35]
LITEON 光宝	110 kW Power Shelf / 8.5 kW PSU / 800VDC Power Rack	110 kW 电源架基于 MGX 参考架构、 已出货 ; 8.5 kW PSU 与 BBU 放量中; 50VDC Power Rack 已量产; 800VDC Power Rack 仍在验证	分阶段	[22]
Flex	800 VDC Power Rack	单极 800V, 125 kW → 880 kW。新闻稿未给量产或送样日期、未具名客户	2026-03 GTC 发布	[122]
Megmeet 麦格米特	800VDC 全栈产 品线	边柜 (三相 380–480 VAC 直接整流为 800VDC) ; 800V→50V DC/DC 电源架 (兼容 MGX 生态与 ORv3, 含 21 英寸 OCP 版) ; 800VDC 输入型 CRPS ; PDB (800V→50 / 12 / 6V) ; 800VDC BBU 机架与 50V 超级电容机架 (微秒级稳压) ; SST 研发中, 预期效率 >98.5%	2026 Q1 起批量交付	[57]
Advanced Energy	ORv3 HPR 10U 电源架	6×5.5 kW = 33 kW (N+0) / 27.5 kW (N+1) / 16.5 kW (N+N) ; 输出 49–50 VDC、电流上限 674 A; 尺寸 720×537×46 mm; 保持时间 20 ms @100% 负载; 直连 tap-box, 无中间 PDU ; 浮动盲插连接器可置于机架任意高度	在售	[39] [40]
中国长城	33 kW / 60 kW Shelf	面向 AI 服务器; 自述典型负载效率 97.68% (无第三方口径)	2025 推出	—

器件与板级

从 800V 母线到 GPU 核心				
厂商	产品	关键规格		来源
Texas Instruments	800V→6V 隔离 母线变换器 800V CBU / 30 kW PSU	母线变换器集成 GaN 功率级, 峰值 97.6%、功率密度 >2000 W/in³ ; 800V 电容组单元采用 EDLC 超级电容, 40 W/in³ ; 另有 800V 热插拔控制器与 30 kW 800V AC/DC PSU。架构主张从 800V 到 GPU 核心只需两级转换		[41]
Infineon	18 kW 三相 PSU 参考设计	5 电平 ANPC PFC ; 650V CoolSiC + 80V CoolGaN; 峰值 97.5%, 100 W/in³ ; 集成储能缓冲概念使 电容体积最多减少 50% (面向 50V 机架)		[43]
Infineon	30 kW T-type PFC 评估板	650V CoolGaN 双向开关 + 1200V CoolSiC; 峰值 >99% ; 负载 >30% 时 THD <5% (面向 800VDC 或 ±400VDC 机架)		[43]

厂商	产品	关键规格	来源
Infineon	800V→12V HV IBC	6 kW；堆叠 LLC + 矩阵变压器； 峰值 98.3% / 满载 97.1% ；8 mm 高，130×40 mm。 少数同时给出峰值与满载两个数的案例	[109]
Navitas	800V→6V 功率分配板	20 kW / 3000 A / 96.5%；堆叠全桥； 双面液冷，装在 GPU 背面	预计 2027 [109]
EPC	EPC91123	800V→12.5V ISOP，8 路交错，单模块 750 W / 60 A、合计 6 kW，约 1 MHz；一次侧 150V GaN 2.2 mΩ 半桥、二次侧 40V GaN 0.8 mΩ 推挽； 四相交错使输出纹波电流由 750 A 降至 36 A，所需电容减少 18 倍	[109]
Power Integrations	PowiGaN 1250V / 1700V	耗尽型 GaN HEMT + 低压 Si MOSFET 级联；1250V 按 80% 降额支持 $V_{DS(peak)}$ 1000 V，1700V 支持 1360 V；同约 60 mΩ 导通电阻下 Q_{OSS} 140 nC（对比 SiC 180 nC）、 Q_g 45 nC（对比 106 nC）；相对堆叠 650V GaN，栅驱由 7 个降到 3 个	[42]
Advanced Energy	ADH 系列 DC-DC	800V→50V； 峰值效率 98.2% ；半砖封装 8 kW 峰值 / 6 kW 满载；峰值功率密度 >2,700 W/in ³	2026 认证 2027 量产 [56]
Vicor	垂直供电 (VPD)	PoL 电流倍增器电流密度约 3 A/mm ² ；相对横向供电，PDN 电阻再降约 10×；claim 每个加速器模块可省约 100 W	[44]

三项结构性判断

- 1. **价值链最安全的两端是中压侧与板级。** 中压侧交期 3-5 年构成天然壁垒，且无论走哪条架构路线都需要扩容；板级与 GPU 平台强绑定、替代成本极高（Advanced Energy 数据中心收入一年翻倍）。**最危险的是中间层——**但如前节所述，威胁来自客户的冗余决策，而非电压制式。
- 2. **在位者的固态变压器能力是买来的，不是造出来的。** 伊顿收购 Resilient Power、Flex 以 \$4.4B 收购 EPC Power、ABB 投资 DG Matrix、施耐德 \$850M 收购 Motivair。而截至 2026 年 5 月，施耐德、ABB、伊顿、Vertiv **均无独立的 800VDC 配电盘产品** [93]。这说明关键技术积累不在在位者手上——这是本报告认为最值得持续追踪的竞争裂缝。
- 3. **中国厂商正处在用毛利换份额、用垫资换订单的阶段。** 麦格米特电源毛利率 25.06% 对台达整体 35.64%；中恒数据中心电源接近翻倍增长，但存货与应收合计已达 ¥25 亿；科华与欧陆通均为增收不增利。**收入增速不能直接读作竞争力提升。**

11

中国市场：制式趋同与准入分离

中国路线常被描述成「另一条平行技术路线」。这个说法在 2026 年已经不准确了。在技术制式这一层，两个市场正在合流——中国最大的买方之一已经选了与 NVIDIA 同族的单极 800V；真正没有连通的是**供应商准入**，而这两件事需要分开讨论。

设施级效率：中国路线的既有积累

中国三种设施级方案对比（ODCC《巴拿马供电技术白皮书》表 4-1 逐字；边界为 10 KV 至 IT 负载输入，不含 PSU 与 VRM） [145] [100]				
方案	链路效率	占地（2.2 MW IT）	建设周期	可用性（原文表述）

方案	链路效率	占地（2.2 MW IT）	建设周期	可用性（原文表述）
交流 UPS	93%	310 m²	12 个月	结构复杂，可用性一般
240V / 336V HVDC	95%	300 m²	6 个月	结构简化，可用性高
巴拿马电源	97.5%	110 m²	3 个月	环节简洁，可用性极高

本报告更正：「3 / 2 / 1.3 元/W」不是白皮书原文

本报告此前把这三个单瓦造价与上表并列，标为同一张 ODCC 表格的内容。取得白皮书原文后确认：**表 4-1 根本没有成本行**，成本出现在 §4.5 的正文里，且以**总额**而非单瓦计价。原文数据如下。

2.2 MW IT 负荷、2N 冗余下的造价对比（《巴拿马供电技术白皮书》§4.5 原文，含 10 年维保，2020 年价格） [145]					
方案	设备构成	主设备 + 10 年维保	配套	合计	本报告折算
2N 交流 UPS	600 kVA × 10 台，含输出输入旁路柜	450 万元	约 240 万元 线缆+变压器+低压配电	690 万元	3.14 元/W
2N 240V DC	220 kW × 20 台，含输出输入配电柜	230 万元	约 220 万元 线缆+低压配电+变压器	450 万元	2.05 元/W
2N 巴拿马	2400 kW × 2 台	260 万元	约 20 万元 仅线缆	280 万元	1.27 元/W

折算式：合计 ÷ 2.2 MW。「元/W」一列属本报告推导，非原文，引用时须同时带上四项前提：2.2 MW IT、2N 冗余、含 10 年维保、2020 年价格；且白皮书在给出这组数字时自注「此数字仅供参考」[145]。口径上它对应第 0 节所定义的**柜外电源单环节**，与美式 \$/W 的全电气或全项目口径不可直接比较。

93% 那一栏原文注明「因负载率低」——这是 2N 架构下（负载率 ≤50%，实际常 25-40%）的现场值，不是设备能力值。海外 2026 年才开始商用的 sidecar，其价值主张（缩短电气距离、减少变换级、提高功率密度）与中国 2019 年推出的巴拿马电源**同源**。NVIDIA 白皮书 V2 中专门提到「Panama Architecture」作为工频整流的一种实现——说明这条中国路径已经进入其视野。

渗透率与技术优势的背离

巴拿马电源的效率领先 4.5 个百分点、造价低 59%（280 万对 690 万元，非此前按四舍五入的单瓦值算出的 57%）、平均无故障时间高 27%（14 年对 11.5 年，华东某机房实例）[145]、建设周期短 75%，但**六年只做到不足 5% 的渗透率**——全国装机约 1 GW。国内 UPS 仍占 85-90%，HVDC 渗透率 15-20%。

卡点有二：可扩展性差；以及移相变压器加定制整流的供应商极窄（核心仅台达、中恒、维谛三家）。另需注意：厂商侧宣传的高渗透率（阿里 80%+、腾讯 60%）是**单客户口径**而非全市场口径，两者在公开讨论中经常被混用。

与「在运机组个位数」的全球实况相对照，中国侧已有一例公开的商业化声明：台达在 2025 CDCC 标准大会发布基于固态变压器的智能直流供电方案，并称已在**秦淮数据中心产业园**（承载美团业务）实现商业化部署^[151]。厂商 claim 的规格为单功率柜 1 MW 输出、占地 1 m²、转换效率 98.5%。

以上全部为厂商自述，无第三方验证，亦未披露投运容量与时间。另有转述称「1 MW 机架每年可节省 28 万度电、运维成本降低 70%」，**未能在台达原始新闻稿中核到，本报告不予采用。**

制式选择：头部买方转向单极 800V

2026 年 7 月的 OCP 中国峰会上，字节跳动发布 AI Rack 3.0。关键在于它的选择：**并未采用设计相对简单的 $\pm 400V$ HVDC，而是直接公开单极 800V HVDC 供电架构**——单柜 500 kW、双柜集群 >1 MW、最多 576 颗 XPU、100% 整柜液冷，柜内自带液冷母排与进出液歧管，支持单芯片 >3000 W；并行推进楼级、数十兆瓦级的 800V 直流配电^[118]。

这有两层含义。其一，在拓扑制式上，中国头部买方站到了 NVIDIA 单极 800V 这一族，而不是运营方阵营的 $\pm 400V$ ——**制式层面两个市场已经连通**。其二，它是**从机架侧倒逼的**，而不是从设施侧中压直转切入。这与「中国因有更长的 HVDC 与巴拿马积累、更可能走设施侧路线」的直觉判断相反，本报告据此修正了原有推论。

供应商准入

中国 HVDC 的前三家（中恒、台达、维谛，合计约 90%，2022 年口径）中**只有台达进入了 NVIDIA 官方名单**；而进入名单的麦格米特，在中国传统 HVDC 存量市场并非领先者。华为虽然在技术主张上非常活跃，**但不在 NVIDIA 任何一层的官方名单中**^[22]。

名单之外的供货通道

中恒电气已经通过**新加坡合资实体 SuperX Digital Power** 走向国际市场：2025-10 发布 Panama-800VDC（面向新建）与 Aurora-800VDC（面向存量改造）两款全链路方案，覆盖从中压电网到 GPU 的纯直流路径，集成中压开关柜、移相变压器与 800V 整流柜，claim 效率至 98.5%^[119]。

这类第三地实体安排，在 NVIDIA 官方名单上原理上就不会以中国厂商的身份出现。因此「大陆唯一通道是麦格米特」这个说法不成立——准确的表述是「**官方生态名单中大陆企业只有两家**」，这是一个关于名单的事实，而不是一个关于供应链的结论。详见第 10 节关于名单法盲区的说明。

常见误读澄清

NVIDIA 官方两次公布的生态名单中，中国大陆企业**只有两家**：麦格米特（电源系统部件层，六家之一）与英诺赛科（器件层，十四家之一）。流传甚广的「31 家中国产业链核心企业」是媒体自行梳理归类的结果，**不具备官方合作关系的含义**。这是本主题下传播最广的一处误读。

更根本的错位在「层」而不在「电压」。华为 2026-09 在 ODCC 发布的「源网荷储 AIDC 解决方案」，重心在**设施级**——电网友好型 UPS、构网型储能、电力模块、多级储能——**全文未出现机架级 800VDC 的表述**^[38]。台达牵头的中国白皮书则把固态变压器、巴拿马电源、HVDC（含 DC800V 与 DC400V）并列为三大核心技术^[101]。

但这个「层错位」的判断只适用于厂商侧，不适用于买方侧。华为与台达代表的是供给侧的中国路线——重心确实在设施级；而字节跳动 AI Rack 3.0 代表的是需求侧，它直接从机架侧选了单极 800V。供给侧与需求侧在这一点上并不同步，这本身就是中国市场当前最值得关注的张力。

标准体系的两层结构

- GB/T 38833-2020^[16]《信息通信用 240V/336V 直流供电系统技术要求和试验方法》——推荐性国标，2020-12-01 实施
- GB 40879-2021^[17]《数据中心能效限定值及能效等级》——强制性国标，2022-11-01 实施
- 《智算中心 800V 直流供电系统技术要求》（CDCC 团体标准）——2026-05-08 立项，无编号、未发布
- 三份 800V 白皮书（台达牵头 1.0 版 2025-08；CDCC 2.0 版 2025-11；突破电气 2026-07）——均为白皮书

政策侧已明确表态：七部门《促进数字化绿色化协同转型发展实施方案（2026—2030 年）》（2026-09-04）明文提出「探索算力设施 800V 高压直流供电架构，推动超百千瓦单机柜部署」，智算中心直流供电的国家标准项目同步启动，已有 80 家以上企业参与^[74]。

功率动态领域的政策空白

表述说明

本报告**未检索到**中国有任何相当于 NERC 三级警报、ERCOT 穿越能力调查 或 FERC 强制立标的规则。量化约束只出现在《绿电直连通知》中，且全部是**电量口径**：自发自用不低于总可用发电量 60% 且不低于总用电量 30%、上网电量不超过 20%、接入电压等级不超过 220（330）kV。唯一沾边功率特性的条款是「与公共电网交换功率的电力峰谷差率 不高于方案规划值」——但那是**日内峰谷**，与毫秒至秒级摆动无关。

《人工智能与能源双向赋能行动方案》29 项任务中相关仅 3 条，全为「鼓励」「支持」式表述、无量化指标；唯一涉及功率动态的是「鼓励算力设施配置构网型储能」，指向的是惯量与电压支撑，而非爬坡率平滑。

这里必须写成「未检索到公开文献」，而不是「中国无此问题」。两种解释并列，现有证据无法区分：(a) 中国单体智算中心规模尚未触及阈值——但政策已在提「超百千瓦单机柜」，规模在快速逼近；(b) 中国电网强度与集中调度体制 使同类事件的后果不同。

柔性侧的真实入口案例规模还很小：中国联通韶关与中国移动广州、湛江三个集群 首次以虚拟电厂形式参与广东电力现货交易，**首批仅 33 MW**——对照 Google 已签约的 **1 GW**^[30]。用电口径上，2025 年全国算力中心总用电 **1,700 亿千瓦时**，占全社会用电 **1.6%**；预测 2030 年突破 **7,000 亿千瓦时**、占比 **5% 以上**^[73]。

财务特征：收入增长与利润质量背离

中国 AIDC 电源厂商 2026 年最近一期（均为一手财报） ^{[57] [58] [59]}				
公司	营收	数据中心 / 电源业务		利润质量
麦格米特	¥60.61 亿 +29.68%	电源	¥18.41 亿 +60.92%	扣非净利 -16.13%
		毛利率	25.06%	经营现金流 -84.62%
中恒电气	¥12.62 亿 +41.67%	数据中心电源	¥8.08 亿 +98.48%	净利仅 +15.81%
		占比	63.97%	存货 12.24 亿 + 应收 12.91 亿

公司	营收	数据中心 / 电源业务	利润质量
科华数据	¥38.84 亿 +4.05%	—	扣非仅 +8.37% 净利高增来自出售子公司股权
欧陆通 (2025)	¥44.62 亿 +17.50%	数据中心电源 ¥20.15 亿 +38.15% 高功率 ¥12.99 亿 +66.52%	净利 -8.95%
中国长城 (26Q1)	¥32.20 亿 +12.67%	—	归母净利 -0.84 亿（仍亏损）
台达（对照）	NT\$1,832.6 亿 +47.7%	AI 产品占比 >25% 基础设施部门营业利益 +121%	整体毛利率 35.64%

对比很直接：麦格米特电源业务毛利率 25.06%，台达整体毛利率 35.64%。**中国厂商目前处在用毛利换份额、用垫资换订单的阶段——收入增速很亮眼，但扣非利润与经营现金流普遍承压。**

注：上表中中恒电气数据来自二手转述，原始半年报未能取得，可靠性低于其余各条。中国器件厂商部分（士兰微、斯达、时代电气、纳芯微、杰华特）证据全部为二手财经转载，本报告不将其作为核心断言。

12

来源冲突与口径差异登记

本节是引用本报告数据的前提。AIDC 供电领域中，同名指标的口径差异极大——同一个「效率」可以差 15 个百分点，同一个「\$/W」可以差一个数量级。以下 11 处冲突每一条都足以改变结论方向，其余较次要的分歧（母排电流额定的多个对象、Kyber 机架功率的三种说法等）已在正文相应位置就地标注。

C-01 铜与载流：NVIDIA 自家有三个版本

白皮书表格给 +157%（对 415VAC）；2025-05 博客给 85%（名义基准相同）；另一篇博客给「超过 150%」（基准换成 54VDC）。

处理 采用白皮书表并标注「同截面、48 A 连续、三线制对四线制」，同时说明官方材料存在基准漂移。本报告已复算出 +157% = 电压比 1.93 × 导体数比 1.33。

C-02 全链路效率三套口径不可比，且有一处同表错配

ODCC 口径（不含 PSU 与 VRM）给 93 / 95 / 97.5%；某券商报告把含 PSU 的 83.7% 与不含 PSU 的 97.5% **并列在同一张表里**，夸大巴拿马优势约 13 个百分点；SemiAnalysis 含七级给 82.0%。

处理 交叉验证显示 $82.0 \div (0.94 \times 0.92) \approx 94.8\%$ ，与 ODCC 的 93–95% 量级自治，说明两套口径互证而非矛盾。本报告禁用那张并列表。所有下游引用该表的材料均继承了此错误。

C-03 800VDC 效率增益：5% / 3% / +1.7 pct

NVIDIA 的「up to 5%」是终态对现状；Google 的「roughly 3%」是 sidecar 单步自述；SemiAnalysis 对同一单步的第三方测算只有 +1.7 个百分点。

处理 表述为「首阶段约 +1.7~3 pct，+5 pct 是终态而非首日收益」。**禁止用 5% 做首日投资测算。**

C-04 UPS 效率：93% / 97.5% / 99%

ODCC 的 93% 明确注明「因负载率低」。厂商标称值中，97.5% 是双变换满载点，99% 是经济模式或智能在线模式（正常时市电直供，牺牲保护等级与切换风险）。

处理 2N 架构 25–40% 实际负载率下的现场值为 93–95%。引用 97.5% 或 99% 必须同时注明模式与负载率。

C-05 固态变压器效率 95.3% – 98.5%，全部为厂商自述

华为与京东云 95.3%、伊顿 >97%、西电 >97.5%、ETH 实验室样机 98%（400 kW）、台达 98.5%、英飞凌联合方案 >99%。

处理 统一表述为「厂商标称 97–98.5%，无独立第三方验证」。有来源自行标注了「company-stated, not independent audits」。

C-06 Dell'Oro 六个月内自我上修 50%

同口径、同机构，2030 年预测从 >\$80B / mid-teens CAGR 变为 \$120B / 22% CAGR。

处理 两值并列，并把「预测快速上修」本身作为一条发现。本报告已逐字核对两份稿件的口径类目，确认一致。

C-07 「数据中心 UPS 市场」同名词下差 2.2 倍

四家机构给出的 2025 年规模从 \$4.04B 到 \$8.76B，均未说明是否含服务、含中国、含单相。可比参照：Dell'Oro 全口径的数据中心物理基础设施市场 1Q26 单季为 \$12B^[91]。

处理 不采用任何单一数字。若必须给数，用 Dell'Oro 全口径并同时给出两个 2030 年值。

C-08 耗电量预测七组数字，方法论根本不同

LBNL 走设备出货自下而上^{[67] [68]}，EPRI 走已宣布项目管道乘实现率^[69]，两者不是同一个量的两次测量。LBNL 两版目标年不同（2028 与 2030），并称「上调」在技术上不成立。容量（GW）与电量（TWh）之间的换算需要利用率与 PUE 两个未公开的假设^[70]。

处理 矩阵并列加标注口径，叙事锚点用变化率而非绝对数。中美口径边界是否一致（是否含通信机房、加密挖矿、是否为 PUE 后口径）无公开说明，不可直接比较。

C-09 Vertiv backlog：一手核实为「未披露」

本报告核对的 Form 10-Q 与季度业绩演示材料中均未见 backlog 披露^{[49] [50]}；而投资者沟通渠道流传的数字有 \$12.45B、>\$15B 两说，另有 Q2'26 订单出货比 2.9× 的提法。

处理 这不是数字互相矛盾，而是披露渠道不同：该公司未在法定披露文件中给出 backlog。本报告因此在正文与厂商横评表中一律标注「未披露」，不引用任何流传数值；读者若需该指标，应以公司投资者关系材料原件为准。

C-11 流传的「铜减少 50–80%」比 NVIDIA 自己的数字更激进，且无具名出处

一篇被广泛转载的报道给出「铜用量减少 50–80%」「年度电力相关运营支出降低 8–12%」「每 10 MW 建设节省 \$4–8M 资本开支」三组数字。本报告直连核实后确认：三组数字均未标注任何来源，以行业共识的口吻呈现；而其中铜的数字远超 NVIDIA 官方自述的 45%。

处理 本报告不采用这三组数字。凡引用它们的下游材料，均应视为引用了无源数据。

C-10 PSU 效率：datasheet 97.5% 对建模值 94%

一手数据表给峰值 97.5%、30-100% 负载区间 96.5% 以上（最优输入电压下）；SemiAnalysis 的 82% 链条里用的是 94%。

处理 94% 应为含轻载、非最优输入电压与系统层面折算的保守值。两者不矛盾但不可混用——引用 82% 那条链时必须说明它是建模假设而非实测。

证据缺口与适用边界

三项结构性局限

一、技术骨架高度依赖单一厂商。 机架路线图、三形态分期、接地四方案、保护策略、电弧论述、储能三时间尺度、载流表、效率与 TCO——本报告最核心的技术框架，绝大部分出自 NVIDIA 的两份白皮书^[19]^[20]。这些材料既是证据也是营销文件。本报告已逐条标注层级并复算了其中的载流表，但无法消除「按一家厂商的世界观组织整个叙事」这一偏差。第 3 节呈现的 Google 与 OCP 相反立场，是目前唯一的平衡力量。

二、地域覆盖名不副实。 本报告实际覆盖的是北美超大规模与中国两个市场。中东（大规模 AIDC 建设、极端环境温度、独特的电价与电网结构）、印度、东南亚完全缺席；欧洲仅出现在标准与能效法规语境中。结论不宜外推到这些市场。

三、名单法对两类参与形式系统性失明。 本报告用 NVIDIA 官方生态名单判断供应链位置，而第三地合资实体与 ODM 代工这两条通道在名单上不会显形（第 10 节）。研究中检索到若干相关线索，但因全部来自自媒体、无一手材料可核，未写入任何判断。

三项最需持续验证的判断

- 1. 把 800VDC 当成集中式 UPS 消失的原因。** 第 9 节已经把归因改为「冗余等级重定义为主、架构演进为次」，但这个修正本身也可能不够——四条证据（微软 Fairwater、施耐德官方立场、Dell'Oro 的 2029 时点、Vertiv 押注中压直流 UPS）只能证明 800VDC 不是唯一驱动力，不足以精确切分各自的权重。如果这条错了，第 9 节的阶段表要重画，而投资含义完全不同：真正的自变量是「谁的客户在下调冗余等级」。
- 2. 时间表——证据最硬的一条。** Kyber 已推迟 12 个月以上至 2028，依赖共封装光学的 NVL576 大概率同步顺延，过渡方案被最大客户否决^[115]；上一代产品从发布到规模部署用了 15–18 个月、首年出货约为初始预测的一半^[116]；伊顿自述电气 backlog 约 80% 交付在 2028 年以后。叠加 2029 年前逐站 AHJ 审批与 OEM 级 UL 认证这道闸门。本报告中 2026–2029 年间的每一个日期，都应读作「最早可能」。
- 3. 「NVIDIA 能否维持生态号召力」这个前提，比报告设想的更脆弱。** 三条独立事实正在同时侵蚀它：Kyber 延期削弱了 IT 侧的强制力；AMD Helios 走 Meta 的 ORW 路线并已在沙特拿到 GW 级落地^[121]^[123]；中国最大买方之一自建 AI Rack 3.0，选单极 800V 但整条供应链是国产的、不经过官方生态名单^[118]。历史类比指向同一处：380VDC 当年输在 IT 侧不配合，这次押的是 IT 侧强制——押注的另一面是，一旦 IT 侧自己延期或分裂，就退回同一个失败模式。

主要证据缺口

G-A 分布式 BBU 与集中 UPS 的系统级可用性，无人做过定量比较

OCP 规范规定 BBU 后备为 45–90 秒（满载），无储能时最低 20 ms；而传统集中 UPS 是 5–15 分钟——**后备时长压缩约 10 倍**，把可靠性负担全部转移到自动转换开关与柴发。而 Uptime 2026 恰好显示，电力类 IT 中断成因中 UPS 故障占 39%、**转换开关 34%、发电机 28%，且后两者占比正在上升**。

为什么按单向门处理 本轮已穷尽下列渠道，仍无任何来源给出 MTBF 或年停机分钟的定量对比：OCP 三份规范原文（只给设计值，不给可用性依据）^{[141] [142] [143]}、Uptime Institute 2026 全球调查（有停机成本与成因分布，但不按供电架构切分）^[87]、两篇直接相关的学术综述（Table III 仅高层定性，无失效率数据）、厂商白皮书（论的是同一台 UPS 内部的电池分布，或机架 UPS 对房级 UPS，不是「机架 BBU + 800VDC sidecar」这一新架构）、以及分析机构材料（只说「集中式给分钟级、机架级给秒级」，未做可用性折算）。此外，「取消集中 UPS」同时也取消了 10 分钟量级的人工介入窗口——这一点在所有厂商材料中都被讨论。所有可能持有该数据的主体（三家超大规模厂商）都把可用性模型当作内部资产，因此本项按**公开渠道无法闭合**登记。

可用的周边锚点（不能替代，但可定位量级） 其一，后备时长的地域惯例差异：ODCC 白皮书明确「国内数据中心对后备时间的要求普遍在 15 min 以上」，而「国外对后备时间的要求少（90 秒–3 分钟）」^[145]——OCP 的 45–90 秒比它所对标的海外惯例本身还要短一档，这是判断 45–90 秒是否够用时最贴切的参照系。其二，同口径 MTBF 的量级：同一份白皮书给出巴拿马电源 14 年对 240V/336V HVDC 11.5 年^[145]，证明「链路环节数 → MTBF」这一因果在中国侧被量化过，只是对象是集中式对集中式，不是本缺口所问的那一对。其三，一条需要单列的替代假设：有材料指出高密度机架的**热瞬态可能比电瞬态更短**（「thermal overload in a matter of seconds」）——若成立，则 45–90 秒与 5–15 分钟之争的可用性意义要重新定义，因为绑定约束不在电气侧。此条为二手定性表述，标为待证。

这不是合规问题，是裕度问题 需要澄清一个常见的误判：Uptime Tier 标准并未对任何 Tier 等级规定电池后备时长——它只要求发电机能够接管（Tier III 要求并发可维护，Tier IV 要求容错并另需连续制冷）^[86]。因此 45–90 秒本身并不构成 Tier 不合规。真正的风险在**裕度**：后备窗口缩短一个数量级后，柴发与自动转换开关必须在 60 秒内确定性动作，而这恰恰是中断成因中占比正在上升的两类设备^[87]。

G-B 大负荷爬坡率限值（本轮已关闭）

微软论文说「utilities specify maximum ramp-up and ramp-down rates in MW/s」，NERC 警报要求提供爬坡率数据，但没有一份可公开检索的文件写出具体的数值。

此缺口已关闭。截至 2026 年，具体限值已公开且分为两类：**分钟级爬坡率**——SPP 20 MW/min（FERC 已批准并写入关税，是目前唯一可强制执行的数值）^[124]、MISO 30 MW/min（草案，且公开了推导：15% × 动态调频备用 1,000 MW ÷ 5 分钟调度间隔）^[125]、Southern Company ≤ 20 MW/min^[133]、AESO 10 MW/min、Fingrid ≤ 50 MW/min、Energinet 60 MW/min^[126]；**秒级功率变化限值**——ERCOT 与 MISO 均落在「5 秒滑动窗口内 10 MW」^{[127] [125]}，ATC 为 < 0.5 MW/s（适用于 > 50 MW 的变化，是唯一以 MW/s 直接表述的）^[126]。

两类限值不可混用 分钟级限值服务于平衡与调频备用充足性；秒级限值服务于**汽轮发电机轴系疲劳**——ERCOT 的 10 MW 之所以是这个量级，是因为它受制于邻近最脆弱那台机组：其筛查假设可承受的连续循环轴扭矩为发电机额定容量的 1%，对 100 MW 机组即仅 1 MW 允许的连续振荡功率^[128]。把两类混为一谈是本领域最常见的引用错误。第 5 节已据此重算储能配置。

G-C OCP 规范原文（三份已取得，三份仍缺）

opencompute.org 全站返回 403，全部规范只有二手转述。

主要部分已关闭。 直连、完整浏览器指纹、阅读代理均被 Cloudflare 托管质询挡下（一律 403），但互联网档案馆的 id_原始字节接口可绕过该质询——先用 CDX 接口枚举快照、筛出 statuscode=200 & mimetype=application/pdf 的条目，再按原始字节取回。据此取得三份全文：Diablo 400 v0.5.2（29 页）与 v0.7.0（36 页）^{[141] [142]}、固态变压器规范 v0.3（24 页）^[143]。第 3、4、8、9 节中原先标为「转述」的条款已据原文逐条替换或更正。

仍缺三份 ORV3 HVDC-LVDC 100 kW 电源架规范 v1.0.0（档案馆无任何快照）、DCF Power Distribution LVDC 白皮书 v1.0（仅两条 403 快照，元数据经供稿方声明补齐^[152]）、Open Rack Wide v1.0.1（同样仅 403 快照，仅确认 Effective 2026-05-05）。这三份目前只有索引级片段，本报告**不以其数值作一手引用**。另一条未能尝试的渠道是 OCP 工作组邮件列表归档，本机网络对该域无法建立连接。

G-D 中国路线核心数字的原文核对（已完成，并更正一处）

《巴拿马供电技术白皮书》PDF 为图片型，文本抽取失败，全部数字只能依赖券商转引。

此缺口已关闭。 已取得带文字层的 59 页完整版（ODCC-2020-02001，2020-04-10）^[145]，逐条核对结果：93 / 95 / 97.5% 与 310 / 300 / 110 m² 确为表 4-1 原文，转引忠实；但「3 / 2 / 1.3 元/W」在原文中不存在——表 4-1 没有成本行，\$4.5 给的是 2.2 MW IT、2N 冗余下的总额 690 / 450 / 280 万元，且自注「此数字仅供参考」。第 11 节已改为并列两表，并把单瓦值明确标注为本报告折算；由四舍五入导致的「成本低 57%」也已按原始总额更正为 59%。

仍缺一份 《数据中心 800V 直流供电技术白皮书》原文未获取。已确认元数据：v1.0 于 2025-08-15 由中讯邮电咨询设计院等发布；v2.0 于 2025-11-21 在 CDCC 标准大会发布，由台达联合美团、秦淮数据、东阳光等编制^[151]。未找到任何公开可下载的直接链，闭合需走会员或厂商渠道。

G-E 一条可能推翻第 5 节方向的反向证据，未能证实

有二手来源称微软 Fairwater 模板把现场发电、UPS 与双路配电**整体移出**建筑电气拓扑，取向为「四个九的可用性、三个九的成本」。但 Data Center Frontier 的原文只提到燃气发电与输电预付，**未提及移除 UPS**。

若属实的含义 这代表另一条方向相反的路线——不在设施内做缓冲，而是把可靠性责任推回电网并接受更低的设施级冗余。与本报告「加大机架储能」的主线冲突。权重高，标为待证。

其余已登记但未能填补的缺口

- 直流弧闪入射能量的**量化数据**（任何电压等级）——所有来源都只说模型缺失，没有一条可引用的数值
- ±400V 三极直流断路器的**实际可得性**——NVIDIA 说「不普及」，但未找到厂商数据表正反验证
- 中国侧关于智算中心功率波动对电网影响的**实测或监管文献**——仅检索到一句定性描述
- 中国本地的设备**交付周期**数据——本报告所有交期均为北美口径
- 锂电在数据中心 UPS 中的**渗透率**——两个来源相差悬殊（15–20% 对 40–55%）且后者未获一手证实
- 飞轮 UPS 在 AIDC 中的份额与部署数据——完全缺失
- 800VDC 对 BBU 电池本身的影响（串联组数、绝缘、电池管理）——仅有 20 kW×4、60 秒两个参数
- AWS 的真实路线——仅一句二手提及，AWS 未公开承诺 800VDC
- 大负荷（而非发电）的接入排队时长——权威数据集只覆盖发电与储能^[66]；ERCOT 漏斗是唯一有一手性质的负荷侧量化，但只覆盖德州一个市场

未纳入本报告的议题

以下几项在研究过程中被识别为相关，但没有找到足以支撑结论的材料，因此完全未写入正文。列在这里是为了让读者知道它们的缺席是已知的，而不是被遗漏的。

- **电磁兼容。** 800V 母线配合近 GPU 侧 1 MHz 级开关，EMI 仅在「高阻中点接地的 EMC 表现更好」这一处被顺带提及^[20]，从未作为独立风险项被任何来源处理。
- **直流电化学迁移与腐蚀。** 直流系统特有的长期失效模式，未检索到数据中心场景的公开案例。
- **多厂商互操作测试。** ±400V 与单极 800V 并存会造成设备锁定风险（第 3 节），但未发现任何互操作测试计划或认证机构在承担这件事。
- **保险与再保险的立场。** 在无防护装备表、无培训规程、无可采信弧闪计算方法的情况下（第 4、8 节），承保方很可能成为事实上的准入闸门——这个角色没有任何公开材料。
- **资产搁浅与二手市场。** 「未来 12–18 个月仍投传统 UPS 者有搁浅资产风险」的说法见于分析材料，但未找到二手设备价格或供给的任何数据支撑。
- **退役与回收。** 铜用量减少 45% 的另一面是既有铜母排的退役处置，无人讨论。

结语

结论与战略含义

第一，盯住转换点而不是电压数字。 「800VDC」这个词已经被用来指代三种互不兼容的接线制，本身不再是有效的判断依据。真正有判断力的问题是：在某个具体项目里，AC→DC 这一次转换发生在哪一级？答案决定了哪些设备被消除、哪些被新增、以及谁的内容量在增长。

第二，工程风险集中在保护侧，而不是配电侧。 把电送到机柜是已解决的问题；接地方案四选一未定、串联电弧无检测标准、弧闪计算方法学失效、运维资质无人负责——这四项才是会真正伤人和停机的地方。而行业当前的应对是「绕开标准、收窄危险区」，这在工程上说得通，但它把风险推迟到了数据厅级部署（2027 年之后）才会暴露。

第三，时间价值大于成本价值。 在中压开关柜要 52–80 周、变压器要 75–110 周、燃机要八年的约束下，2026 年下单的设备已经锁定了 2028–29 项目的架构——而 Kyber 延期意味着，这批设备要服务的 IT 平台本身还在移动。预制化、模块化、以及固态变压器「取消工频变压器」这项尚未被计价的隐性优势，其价值都主要体现在交付时间上，而不是每瓦成本上。

最后是这份报告自己的边界。它建立在 140 项可追溯来源之上，但最核心的技术框架来自单一厂商的白皮书，地域实际只覆盖北美与中国，且有三条判断的证据强度明显低于其余部分——已在第 13 节逐条列明。其中最需要读者自行折价的一条是：**报告中 2026–2029 年间的所有日期，都应读作「最早可能」，而不是「预期」。**

来源清单

共 140 项。每项标注来源层级：一手 规范、财报、监管文件、实测论文； 厂商 厂商自述，效率与成本数字未经第三方验证； 二手 转述或分析机构推导； 未获原文 已知存在但本次未能打开，相关结论可靠性已在正文降级标注。

一、规范与标准

[1]

一手

Open Compute Project. Diablo 400 Project: Rack and Power Base Specification v0.5.2. 2025-05-30

此为文档页地址，直连返回 403；原文已取回，条款引用见 ^[141]

www.opencompute.org/documents/ocp-specification-diablo-400-v0p5p2-2025-05-3...

[2]

一手

Open Compute Project. Diablo 400 Project: Rack and Power Base Specification v0.7.0

此为文档页地址，直连返回 403；原文已取回，条款引用见 ^[142]

www.opencompute.org/documents/ocp-specification-diablo-400-v0-7-0-final-pdf

[3]

一手

Open Compute Project. Open Rack V3 Base Specification Rev 1.0. 2022-12-15

27 页全文已取回（作者 Glenn Charest、Steve Mills、Loren Vorreiter）；直连 403，经互联网档案馆原始字节接口取得

www.opencompute.org/documents/open-rack-base-specification-version-3-pdf

[4]

一手

Facebook / Microsoft. Overview of OCP Open Rack Standard V3 – Power System. OCP Engineering Workshop, 2019-07-10

146a55aca6f00848c565-a7635525d40ac1c70300198708936b4e.ssl.cf1.rackcdn.com/i...

[5]

未获原文

Open Compute Project. ORV3 HVDC-LVDC 100kW Power Shelf Specification v1.0.0. 2026-02-20

www.opencompute.org/documents/orv3-hvdc-lvdc-100kw-power-shelf-spec-1-0-0-pdf

[6]

未获原文

Open Compute Project. DCF Power Distribution LVDC White Paper v1.0. 2026 Q1

性质为白皮书，非规范

www.opencompute.org/documents/dcf-power-distribution-lvdc-white-paper-versi...

[7]

一手

Open Compute Project. LVDC Solid-State Transformer Specification v0.3. 2026-07

草案阶段。此处仅为文档列表页；规范原文已取回，条款引用见 ^[143]

www.opencompute.org/documents

[8]

一手

TE Connectivity / Amphenol. ORv3 48V Busbar and Connector Update. OCP Rack & Power

146a55aca6f00848c565-a7635525d40ac1c70300198708936b4e.ssl.cf1.rackcdn.com/i...

[9]

一手

UL Standards & Engagement / ANSI. ANSI/UL 489I Ed.1, Standard for Solid State Circuit Breakers. 2025-10-22

覆盖 ≤1000 VAC / 1500 VDC；由 Outline of Investigation 升为正式标准

www.shopulstandards.com/ProductDetail.aspx?productId=UL489I_1_S_20251022

[10]

一手

IEC. IEC 62040-5-3:2016 Ed.1.0, UPS — Part 5-3: DC output UPS

webstore.iec.ch/en/publication/26118

webstore.iec.ch/en/publication/26118

[11]

一手

IEC / UL. IEC 62368-1:2023（第 4 版） / UL 62368-1

能量源分级：ES1 ≤60 V DC、ES2 ≤120 V DC，800 VDC 落入 ES3

webstore.iec.ch/en/publication/69308

[12]

一手

ETSI. EN 300 132-3 V2.3.1, Power supply interface at the input to ICT equipment — Part 3. 2023-01

A3 接口 260–400 V DC

www.etsi.org/deliver/etsi_en/300100_300199/30013203/02.03.01_60/en_30013203...

[13]

二手

UL. UL 857 Ed.14（母线槽，上限提至 1000 VDC）. 2025

Ed.15 目标 1500 VDC

UL 857 Ed.14（2025）；本轮未取得可引用的标准页 URL

[14] 一手 VDE / DKE / ZVEI-ODCA. VDE SPEC 90037 V1.0/V1.1, System Description DC-INDUSTRIE
德国预标准, 非 EN/IEC 正式标准; 对应 750 VDC 两线制
odca.zvei.org/news-events/news/odca-system-description-as-vde-spec-90037

[15] 二手 NFPA / IEEE. NFPA 70 (NEC) Article 706; NFPA 70E Annex D; IEEE 1584
Art.706 默认 DC 上限 100 V; 70E Annex D 为资料性附录; IEEE 1584 不覆盖直流
mgrid.org/2026/05/17/nec-article-706-and-the-800-vdc-data-center-distributi...

[16] 一手 国家标准化管理委员会. GB/T 38833-2020 《信息通信用 240V/336V 直流供电系统技术要求和试验方法》. 2020-06-02 发布, 2020-12-01 实施
推荐性国家标准
std.samr.gov.cn/

[17] 一手 国家标准化管理委员会. GB 40879-2021 《数据中心能效限定值及能效等级》. 2021-10-11 发布, 2022-11-01 实施
强制性国家标准
ndls.org.cn/standard/detail/ef75ec7d4272685cc15e9efdaf331e6f

[18] 一手 European Commission. Commission Delegated Regulation (EU) 2024/1364. 2024-03
eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2024/1364/oj - IT 装机 ≥500 kW 强制年报 PUE/WUE/ERF/REF
eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2024/1364/oj/eng

二、厂商白皮书与官方技术文档

[19] 厂商 NVIDIA (Huntington J., Tu M.). 800 VDC Architecture for Next-Generation AI Infrastructure (White Paper V1). 2025-10
dam-cdn.nvd.orangelogic.com/AssetLink/12077q676nxqj8nu1bv852hobc7wmn1s.pdf - 18 页, 已全文读取
dam-cdn.nvd.orangelogic.com/AssetLink/12077q676nxqj8nu1bv852hobc7wmn1s.pdf

[20] 厂商 NVIDIA (Huntington J., Tu M.). 800 VDC Architecture: Industry Alignment & Execution (White Paper V2). 2026
dam-cdn.nvd.orangelogic.com/AssetLink/7rj0u54stc41tk6s57dbs2p0qdte5874.pdf - 36 页; PDF 无日期元数据, 正文提及「2026 GTC Taipei」
dam-cdn.nvd.orangelogic.com/AssetLink/7rj0u54stc41tk6s57dbs2p0qdte5874.pdf

[21] 厂商 NVIDIA. NVIDIA 800 V HVDC Architecture Will Power the Next Generation of AI Factories. 2025-05-20
developer.nvidia.com/blog/nvidia-800-v-hvdc-architecture-will-power-the-next-generation-of-ai-factories/
developer.nvidia.com/blog/nvidia-800-v-hvdc-architecture-will-power-the-nex...

[22] 厂商 NVIDIA. Building the 800 VDC Ecosystem for Efficient, Scalable AI Factories. 2025-10-13
developer.nvidia.com/blog/building-the-800-vdc-ecosystem-for-efficient-scalable-ai-factories/
developer.nvidia.com/blog/building-the-800-vdc-ecosystem-for-efficient-scal...

[23] 厂商 NVIDIA. Why Scaling AI Compute Performance Requires a New Power Architecture. 2026-08-11
blogs.nvidia.com/blog/800-vdc-power-architecture-ai-factory/
blogs.nvidia.com/blog/800-vdc-power-architecture-ai-factory/

[24] 厂商 NVIDIA. NVIDIA, Partners Drive Next-Gen Efficient Gigawatt AI Factories (Vera Rubin / OCP). 2025-10-13
blogs.nvidia.com/blog/gigawatt-ai-factories-ocp-vera-rubin/

[25] 厂商 NVIDIA. How New GB300 NVL72 Features Provide Steady Power for AI. 2025-07-28
电容储能 65 J/GPU; 三段式功率平滑
developer.nvidia.com/blog/how-new-gb300-nvl72-features-provide-steady-power...

[26] 厂商 NVIDIA. Building the Modular Foundation for AI Factories with NVIDIA MGX. 2025-05-16
developer.nvidia.com/blog/building-the-modular-foundation-for-ai-factories-...

[27] 厂商 NVIDIA. Inside the NVIDIA Vera Rubin Platform. 2026-01-05
developer.nvidia.com/blog/inside-the-nvidia-rubin-platform-six-new-chips-on...

[28] 厂商 Google Cloud (Iyengar M., Huffman A.). Enabling 1 MW IT racks and liquid cooling at OCP EMEA Summit. 2025-04-29
±400 VDC 选型理由: sidecar 端到端效率约 +3%
cloud.google.com/blog/topics/systems/enabling-1-mw-it-racks-and-liquid-cool...

- [29]  **Google Cloud**. Google and Facebook share proposed new Open Rack standard with 48-volt power architecture. 2016-08-04
cloud.google.com/blog/products/gcp/google-and-facebook-share-proposed-new-o...
-
- [30]  **Google**. Google signed 1 GW of data center demand response. 2026-03-19
blog.google/innovation-and-ai/infrastructure-and-cloud/global-network/deman...
-
- [31]  **Vertiv**. From rack to data hall: the practical path to 800 VDC. 2026-07-17
三段式路线图; PowerDirect 5000 sidecar 400-900 kW
www.vertiv.com/en-emea/insights/articles/blog-posts/from-rack-to-data-hall-...
-
- [32]  **Vertiv**. From vision to readiness: Vertiv collaborates with NVIDIA to advance 800 VDC platform designs. 2025-10-13
www.vertiv.com/en-us/about/news-and-events/corporate-news/from-vision-to-re...
-
- [33]  **Schneider Electric**. 800 VDC architecture – Reimagining AI data power. 2026-04-20
www.se.com/ww/en/insights/ai-and-technology/artificial-intelligence/vdc-pow...
-
- [34]  **Schneider Electric**. Galaxy VXL 3-Phase UPS 产品规格
eConversion 模式最高 99%, 双变换 97.5%
www.se.com/uk/en/work/products/product-launch/galaxy-vxl/
-
- [35]  **Delta Electronics**. Delta's 800 VDC Power Solutions Showcased at OCP Global Summit 2025. 2025-10-13
90 kW 800V→50V 电源架; e-Fuse 切断 <3 μs
www.delta-americas.com/en-us/news/deltas-groundbreaking-800-vdc-power-solut...
-
- [36]  **台达电子**. 全球首发: 算力中心 SST 智能直流供电商业化方案. 2025-11-20
与美团、秦淮数据、东阳光联合发布; claim 效率 98.5%
www.delta-china.com.cn/zh-CN/news/40009
-
- [37]  **华为数字能源**. FusionPower6000 电力模块产品规格
双变换最高 95.6%, S-ECO 模式 97.8%; 常规交付 60 天
digitalpower.huawei.com/cn/data-center-facility/fusionpower6000
-
- [38]  **华为数字能源**. 华为携源网荷储 AIDC 解决方案亮相 ODCC. 2026-09-03
digitalpower.huawei.com/cn/news/data-center-facility/2026odx
-
- [39]  **Advanced Energy**. 50V, 33kW, 10U Open Rack HPR Power Shelf Datasheet. 2026
6×5.5 kW; 输出 49-50 VDC / 674 A
www.advancedenergy.com/getmedia/94323236-079b-43cd-9572-a3f3fcb7afeb/ENG-50...
-
- [40]  **Advanced Energy**. ORV3 Power System Technical Reference
PSU 峰值效率 97.5%; 保持时间 20 ms @100% 负载
www.advancedenergy.com/en-us/products/ac-dc-power-supply-units/power-shelve...
-
- [41]  **Texas Instruments**. TI unveils complete 800 VDC power architecture for future generation AI data centers with NVIDIA. 2026-03-16
800V→6V 峰值 97.6%, >2000 W/in³
www.ti.com/about-ti/newsroom/news-releases/2026/2026-03-16-ti-unveils-compl...
-
- [42]  **Power Integrations**. 1250 V / 1750 V PowiGaN for 800 VDC AI Data Center Architecture. 2026-02-06
www.power.com/resources/green-room/blog/1250-v-1750-v-gan-solution-addresse...
-
- [43]  **Infineon** (经 Semiconductor Today) . 18 kW 三相 PSU 参考设计与 30 kW T-type PFC 评估板. 2026-06-29
www.semiconductor-today.com/news_items/2026/jun/infineon-290626.shtml
-
- [44]  **Vicor**. Disaggregating Power in Data Centers
140 kW 机架算例: 800 VDC 需 175 A / 3-0 AWG
www.vicorpower.com/resource-library/articles/high-performance-computing/dis...
-
- [45]  **Murata**. Powering your Open Compute ORV3 Style Rack in today's AI-driven landscape. 2025-10
术语澄清: Meta ORV3「48V」实为 50/51 V
www.murata.com/-/media/webrenewal/campaign/events/americas/ocp---open-compu...
-

[46] 厂商 **Flex**. Higher voltage, higher stakes: prioritizing worker safety in AI data centers. 2026-02-10
flex.com/resources/higher-voltage-higher-stakes-prioritizing-worker-safety-...

[47] 一手 **Eaton**. Eaton completes acquisition of Resilient Power Systems Inc.. 2025-08-06
www.eaton.com/us/en-us/company/news-insights/news-releases/2025/eaton-compl...

三、上市公司披露与财务报告

[48] 一手 **Vertiv Holdings**. Form 8-K, Exhibit 99.1 (Q2 2026 业绩) . 2026-07-29
SEC EDGAR — 净销售 \$3,274M, +24%; 调整后营业利润率 22.6%
www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001674101/000162828026050323/q22026exhibit...

[49] 一手 **Vertiv Holdings**. Form 10-Q (截至 2026-06-30) . 2026-07-29
服务与备件占比 20.7%; 未披露 backlog
www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001674101/000162828026050609/vrt-20260630.htm

[50] 一手 **Vertiv Holdings**. Second Quarter 2026 Results Presentation. 2026-07-29
三条并行架构路线 (2026 / 2027 / 2028+): "increase in content opportunity per MW"
s205.q4cdn.com/554782763/files/doc_financials/2026/q2/Vertiv-Second-Quarter...

[51] 一手 **Eaton Corporation**. Form 8-K, Exhibit 99 (Q2 2026) . 2026-07-31
Electrical Global backlog +103%; 电气板块 book-to-bill 1.2
www.sec.gov/Archives/edgar/data/1551182/000155118226000027/etn06302026exhib...

[52] 一手 **Siemens AG**. Record third quarter – Outlook raised (Q3 FY2026) . 2026-08-06
Smart Infrastructure 订单 €8.0B, +42%
press.siemens.com/global/en/pressrelease/record-third-quarter-outlook-raised

[53] 一手 **ABB Ltd**. Q2 2026 Results. 2026-07
Electrification 订单 \$7.2B, 可比 +70%; 收入 +19%
new.abb.com/news/detail/137496/q2-2026-results

[54] 一手 **Legrand**. 2026 First-Half Results. 2026-07-29
www.legrand.com/en/news/2026-first-half-results

[55] 一手 **Flex Ltd**. Form 8-K, Exhibit 99.1 (EPC Power 收购与 CPI 分拆) . 2026-09-03
\$4.4B 收购; CPI 计划 2027 Q1 分拆
www.sec.gov/Archives/edgar/data/0000866374/000119312526382492/d108491dex991...

[56] 一手 **Advanced Energy Industries**. Form 8-K, Exhibit 99.1 (Q1 2026) . 2026-05-04
Data Center Computing 收入 \$194M, +102% YoY
www.sec.gov/Archives/edgar/data/0000927003/000092700326000012/aeis-20260504...

[57] 一手 **深圳麦格米特电气**. 2026 年半年度报告 (全文, 238 页) . 2026-08-28
巨潮资讯网 — 电源 ¥18.41 亿 +60.92%, 毛利率 25.06%; 扣非净利 -16.13%
static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-28/1225522762.PDF

[58] 一手 **科华数据**. 2026 年半年度报告摘要. 2026-08-28
巨潮资讯网 — 营收 +4.05%, 扣非净利 +8.37%
static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-28/1225522568.PDF

[59] 一手 **深圳欧陆通电子**. 2025 年年度报告摘要. 2026-04-22
巨潮资讯网 — 数据中心电源 ¥20.15 亿 +38.15%; 净利 -8.95%
static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-22/1225135601.PDF

四、监管、电网与政府文件

- [60] **一手** **PJM Interconnection**. PJM, Dominion Review Large Load Transfer Event. 2026-08-11
insidelines.pjm.com — 2026-07-22 事件: 2,970 + 1,099 MW; 负荷 99,984→96,205 MW
insidelines.pjm.com/pjm-dominion-review-large-load-transfer-event/
-
- [61] **二手** **NERC**. Level 3 "Essential Actions" Alert (计算类负荷). 2026-05-04
NERC 官网 PDF 返回 403; 内容经 Utility Dive、Data Center Frontier 等四家转述交叉核对
www.utilitydive.com/news/nerc-issues-rare-level-3-alert-over-data-center-lo...
-
- [62] **二手** **FERC**. Docket No. RD26-7-000 (指令 NERC 制定强制性可靠性标准). 2026-07-16
经 POWER Magazine 报道: 第一阶段截止 2026-12-31
www.powermag.com/ferc-orders-mandatory-nerc-reliability-standards-for-data-...
-
- [63] **二手** **FERC**. Docket No. RM26-4-000 与 2026-06-18 六份 show cause 令
ferc.gov/rm26-4 返回 403
www.utilitydive.com/news/ferc-doe-data-center-interconnection/823360/
-
- [64] **一手** **ERCOT**. Market Notice M-B062325-01, Large Load Survey and Request for Voltage Ride-Through Information. 2025-06-23
系统最大可承受失负荷约 2,600 MW
www.ercot.com/services/comm/mkt_notices/M-B062325-01
-
- [65] **二手** **ERCOT / PUCT**. Large Load Integration; Batch Zero (NPRR 1325 + PGRR 145). 2026-06
队列漏斗: 410 GW 申请 → 9.0 GW 获批通电 → 3.9 GW 实际用电
www.ercot.com/services/rq/large-load-integration
-
- [66] **一手** **Lawrence Berkeley National Laboratory**. Queued Up: 2026 Edition. 2026-06
覆盖发电与储能接入队列, 非负荷队列
eta-publications.lbl.gov/publications/queued-2026-edition-characteristics
-
- [67] **一手** **LBNL / DOE**. 2024 United States Data Center Energy Usage Report. 2024-12
2023 年 176 TWh = 全美 4.4%; 2028 年预测 325–580 TWh
eta-publications.lbl.gov/sites/default/files/2024-12/lbnl-2024-united-state...
-
- [68] **一手** **LBNL**. United States Data Center Energy Usage Report: 2025 Update. 2026
2030 参考情景 649 TWh / 11.8%; 自下而上设备出货法
eta.lbl.gov/publications/united-states-data-center-energy-2025
-
- [69] **二手** **EPRI**. Powering Intelligence 2026 (Report No. 3002034696). 2026
2030 年 380–790 TWh / 9–17%; 项目管道法, 较 2024 年预测上调约 60%
powering-intelligence.epri.com/
-
- [70] **二手** **International Energy Agency**. Energy and AI. 2025-04
iea.org 返回 403; 数据经 S&P Global 与学术论文表格交叉核对
www.iea.org/reports/energy-and-ai
-
- [71] **一手** **国家发展改革委、国家能源局**. 关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知 (发改能源〔2025〕650号). 2025-05-21
www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/tz/202505/t20250530_1398138.html
-
- [72] **一手** **国家发展改革委等四部门**. 关于促进人工智能与能源双向赋能的行动方案 (国能发科技〔2026〕34号). 2026-04-08 印发
www.nea.gov.cn/20260508/4dae97ca01d348e4871bb8654be34b3a/c.html
-
- [73] **一手** **国家能源局**. 算电协同: 从「概念」到「落地」的加速跑. 2026-07-10
2025 年算力中心用电 1,700 亿千瓦时 = 全社会 1.6%
www.nea.gov.cn/20260710/082757047b114b2798fcdeec42673e18/c.html
-
- [74] **二手** **中央网信办等七部门**. 促进数字化绿色化协同转型发展实施方案 (2026–2030 年). 2026-09-04
明文「探索算力设施 800V 高压直流供电架构」; 政策原文未逐条核对
finance.sina.com.cn/roll/2026-09-08/doc-inirceww9437313.shtml
-
- [75] **二手** **国家发展改革委等四部门**. 数据中心绿色低碳发展专项行动计划. 2024-07
新建大型/超大型 PUE ≤1.25; 枢纽节点 ≤1.2
www.21jingji.com/article/20240723/herald/144677115a2d66181b3e238ee8c695bb.html
-

五、学术与同行评议文献

[76]

一手

Choukse E. 等 (Microsoft、OpenAI、NVIDIA, 57 位作者) . Power Stabilization for AI Training Datacenters. arXiv:2508.14318, 2025-08-20
生产遥测实测: 整机房功率 250~550 MW; 主振荡带 0.2–3 Hz; GB200 功率平滑能耗开销 10.5%
arxiv.org/abs/2508.14318

[77]

一手

Meta AI. The Llama 3 Herd of Models (§3.3.4) . arXiv:2407.21783, 2024-07-31
16,384×H100 集群; 数十兆瓦级瞬时功率波动
arxiv.org/abs/2407.21783

[78]

一手

Chaudhary C., Tiwari A., Pei Y., Ben-Idris M., Mitra J. (Michigan State University) . A Pre-Dispatch Resonance Safety Criterion for AI Training Clusters. arXiv:2606.22096, 2026-06-20
强迫频率 0.1–1 Hz 与 inter-area 模式重合; 10 万卡集群并网点方波摆幅 66.7 MW
arxiv.org/abs/2606.22096

[79]

一手

Ren (Edinburgh) , Sun, Teng (Imperial College) . Hosting Capacity Assessment of Data Centers with Voltage Ride-Through Capability. arXiv:2609.03030, 2026-09-02
VRT 约束使可接纳容量由 391.82 MW 降至 107.32 MW
arxiv.org/html/2609.03030

[80]

一手

Emerald AI, NVIDIA, Oracle, Salt River Project, EPRI. Turning AI Data Centers into Grid-Interactive Assets: Results from a Field Demonstration in Phoenix, Arizona. arXiv:2507.00909, 2025-07-01
经 Nature Energy 同行评议; 256×A100 降功率 25% 持续 3 小时, 零 SLA 违约
arxiv.org/html/2507.00909v1

[81]

一手

Chen, Wang, Colacelli, Lee (Texas A&M) , Xie (Harvard) . Electricity Demand and Grid Impacts of AI Data Centers. arXiv:2509.07218, 2025-09-10
arxiv.org/html/2509.07218v2

[82]

一手

You, Lou, Yang. Source Side Mitigation of AI Datacenter Power Fluctuations with a Hybrid Energy Storage System. arXiv:2606.04869, 2026-07
峰峰频率偏差降低 >80% (15.1 → 1.3 mHz)
arxiv.org/abs/2606.04869

[83]

一手

Sequential Operating Simulation of Solid State Transformer-Driven Next-Generation 800 VDC Data Center. arXiv:2601.16502, 2026-01
10 kV MVAC → 级联 DAB → 800 VDC; RTDS 时序仿真
arxiv.org/abs/2601.16502

[84]

一手

Ozpineci B. 等. Toward Next-Generation AI Data Centers: Power Delivery Architecture Shifts, Emerging Technologies, and Challenges. arXiv:2606.25095, 2026-06-23
arxiv.org/abs/2606.25095

[85]

一手

A Comprehensive Design Framework for Vertical Power Delivery in HPC. arXiv:2606.28837, 2026-06-27
含板级 PDN 的学术口径, 与设施口径不可比
arxiv.org/abs/2606.28837

六、研究机构与行业分析

[86]

一手

Uptime Institute. Global Data Center Survey 2026. 2026
n>800 运营方; 典型机柜均值首破 11 kW; 2N 占 44%、N+1 占 40%; UPS 故障占电力类中断 39%
datacenter.uptimeinstitute.com/rs/711-RIA-145/images/UptimeInstitute.Global...

[87]

一手

Uptime Institute. Annual Outage Analysis 2026. 2026-05-13
uptimeinstitute.com/about-ui/press-releases/uptime-announces-annual-outage-...

[88]

二手

Uptime Intelligence (Bizo D.) . Vendors gearing up for 800V DC adoption (Update 484) . 2026-04-08
正文在付费墙后; 导言指出直流配电已被讨论二十年、多次商业化尝试失败
intelligence.uptimeinstitute.com/resource/vendors-gearing-800v-dc-adoption

- [89] 一手 **Dell'Oro Group**. Data Center Physical Infrastructure Market Forecast to Reach \$120 Billion by 2030. 2026-08-19
CAGR 22%; 口径含 UPS、热管理、机柜配电与母线槽、机架 PDU、IT 机架与封闭、软件与服务
www.delloro.com/news/data-center-physical-infrastructure-market-forecast-to-...
-
- [90] 一手 **Dell'Oro Group**. Data Center Physical Infrastructure Market to Surpass \$80 Billion by 2030. 2026-02-09
CAGR "mid-teens"; 与 [89] 口径类目逐字一致，六个月内上修约 50%
www.delloro.com/news/data-center-physical-infrastructure-market-to-surpass-...
-
- [91] 一手 **Dell'Oro Group**. DCPI Market Expands 28 Percent Y/Y in 1Q 2026. 2026-07-07
www.delloro.com/news/data-center-physical-infrastructure-market-expands-28-...
-
- [92] 二手 **Dell'Oro Group**. Inside OCP Global Summit 2025: Power, Cooling, and the Emerging Blueprint for AI Factories. 2025-10-20
www.delloro.com/inside-ocp-global-summit-2025-power-cooling-and-the-emergin...
-
- [93] 二手 **SemiAnalysis**. Inside the 800VDC Revolution – Part 1. 2026-05-26
付费研究；四阶段效率 82.0→87.4% 与 \$/MW 内容量均为其自建模型推导，非实测
newsletter.semianalysis.com/p/inside-the-800vdc-revolution-part
-
- [94] 二手 **SemiAnalysis** (Ontiveros, Patel, Pandey) . AI Training Load Fluctuations at Gigawatt-Scale — Risk of Power Grid Blackout?. 2025-06-25
newsletter.semianalysis.com/p/ai-training-load-fluctuations-at-gigawatt-sca...
-
- [95] 二手 **Duke University Nicholas Institute**. Rethinking Load Growth: Assessing the Potential for Integration of Large Flexible Loads in US Power Systems. 2025-02
年均削减 0.25% 可接纳 76 GW
nicholasinstitute.duke.edu/
-
- [96] 二手 **EPRI**. DCFlex Initiative Expands to Nine Demonstration Sites. 2026-02
www.epri.com/about/media-resources/press-release/rBbBPmK6zVt6eXN9rGQ1WLMRwH...
-
- [97] 二手 **Epoch AI**. Largest AI data centers ranked by power capacity. 数据更新 2025-12-10
卫星影像勾绘 + 公开蓝图交叉校核，方法论透明
epoch.ai/data-insights/data-center-sizes
-
- [98] 二手 **TrendForce**. Breaking Through the AI Power Wall: Why SiC/GaN Matter in the HVDC Era. 2026-05-21
insights.trendforce.com/p/sic-and-gan-ai-power-wall
-
- [99] 二手 **中国信息通信研究院** (王月、邱惠悻) . 面向智算中心的储能备电技术研究. 2026-06-23
www.cww.net.cn/article?id=610893
-
- [100] 一手 **ODCC 开放数据中心委员会**. 巴拿马供电技术白皮书 (ODCC-2020-02001) . 2020-04-10
此版为图片型 PDF；另已取得带文字层的同一文件，表 4-1 与 §4.5 已逐字核对，见 ^[145]
13115299.s21i.faiusr.com/61/1/ABUIABA9GAAG_v7qjQYoq6SE3Qc.pdf
-
- [101] 未获原文 **CDCC 中国数据中心工作组**. 数据中心 800V 直流供电技术白皮书 1.0 (2025-08-15) / 2.0 (2025-11-20)
台达牵头编制；性质为白皮书，非标准。此链接为发布页，非白皮书本身——原文未找到任何公开可下载直链，闭合需走 CDCC 会员或厂商渠道
m.cra-ccua.org.cn/site/content/9494.html
-

七、行业媒体与其他

- [102] 二手 **Data Center Knowledge**. Data Center World 2026: Power Architecture Pushed Beyond the Rack. 2026
施耐德 Secure Power CTO Jim Simonelli 对 sidecar 路线的公开保留意见
www.datacenterknowledge.com/build-design/data-center-world-2026-new-limits-...
-
- [103] 二手 **Network World**. Google, Microsoft and Nvidia back 800V DC standard for AI data centers. 2026-08-13
明确 AWS 未承诺 800VDC；文中「铜减少 50–80%」等三组数字无具名出处，本报告未采用
www.networkworld.com/article/4209380/google-microsoft-and-nvidia-back-800v-...
-

- [104] **二手** **POWER Magazine**. Transformers in 2026: Shortage, Scramble, or Self-Inflicted Crisis?. 2026-01-02
引 Wood Mackenzie 交期与价格数据
www.powermag.com/transformers-in-2026-shortage-scramble-or-self-inflicted-c...
-
- [105] **二手** **Terrapin Construction Group**. Switchgear, Transformer, and Generator Lead Times in 2026. 2026-06-10
承包商侧统计, 非公开审计数据
terrapincg.com/news/switchgear-transformer-generator-lead-times-2026
-
- [106] **二手** **Data Center Frontier**. Why NERC Now Sees AI Data Centers as Grid Actors. 2026-05-18
2024-07-10 东部互联事件细节: 1,500 MW / 60 个并网节点 / 25 座变电站 / 60.047 Hz
www.datacenterfrontier.com/energy/article/55376679/why-nerc-now-sees-ai-dat...
-
- [107] **二手** **Data Center Frontier**. Inside Microsoft's Global AI Infrastructure: The Fairwater Blueprint. 2025-10-09
www.datacenterfrontier.com/hyperscale/article/55317925/inside-microsofts-gl...
-
- [108] **二手** Lockwood G. K.. Kyber / Mt. Diablo 技术笔记
glennklockwood.com — GTC 现场观察: Kyber sidecar 7×110 kW 3RU 800 VDC 电源架
www.glennklockwood.com/garden/kyber
-
- [109] **二手** **Power Electronics News** (Shaukat A.). APEC 2026: The Race to Deliver 800 VDC Power Straight to the GPU. 2026-03-27
Infineon、EPC、Navitas、TI 器件级指标
www.powerelectronicsnews.com/apec-2026-the-race-to-deliver-800-vdc-power-st...
-
- [110] **二手** **国信证券、中金公司、东吴证券、天风证券**. 数据中心电力设备与柜外电源系列深度报告. 2025-02 至 2025-11
用于交叉核对 ODCC 口径数据; 中金一份报告存在含 PSU 与不含 PSU 口径并列的错配, 本报告未采用该表
pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP202502181643205957_1.pdf
-
- [111] **厂商** **Schneider Electric**. 关于 800VDC 弧闪风险评估方法的技术说明. 2026
指出现行标准假设稳态故障电流, 在变流器供电的 800VDC 系统中高估风险; 未取得独立编号文档
未取得可引用的独立 URL; 见条目说明
-
- [112] **二手** **Turbomachinery International / Utility Dive**. GE Vernova Gas Turbine Backlog Hits 116 GW. 2026
订单排至 2031 年; 全行业交期约 8 年
www.turbomachinerymag.com/view/ge-vernova-gas-turbine-backlog-hits-116-gw-a...
-
- [113] **二手** **Cleanview / Data Center Dynamics**. Bypassing the Grid: How Data Center Developers Are Building Their Own Power Plants. 2026
xAI Colossus 在运燃机 1,498 MW; 约 19 天让约 10 万块 GPU 通电
cleanview.co/reports/behind-the-meter-data-centers
-
- [114] **二手** **多来源汇编**. 数据中心核电 PPA 与 SMR 协议汇总 (Constellation、Kairos、X-energy 等). 2024-09 至 2026-06
三哩岛 835-837 MW, 供电目标 2027 H2; Google-Kairos Hermes 2 为 50 MW, 约 2030 投运
smrintel.com/nuclear-data-center-deals/
-
- [115] **二手** **CNBC**. Nvidia Kyber rack system delays (首发 SemiAnalysis, 经 DCD、Tom's Hardware 跟进). 2026-07-06
Kyber NVL144 推迟 >12 个月至 2028; 卡点为跨 NVSwitch 的 PCB midplane 可制造性; 过渡方案 NVL72x2 被最大客户否决而取消; NVIDIA 官方回应仅「Our roadmap is intact.」
www.cnn.com/2026/07/06/nvidia-kyber-rack-system-delays-manufacturing-taiwa...
-
- [116] **二手** **TrendForce**. GB200 NVL72 量产与出货时点. 2024-12-17
量产高峰「unlikely to occur until between Q2 and Q3 of 2025」; 2025 年出货预测由 50,000-80,000 台下修至 25,000-35,000 台
www.trendforce.com/presscenter/news/20241217-12412.html
-
- [117] **一手** **Microsoft**. Infinite Scale: The Architecture Behind the Azure AI Superfactory. 2025-11-12
blogs.microsoft.com — Fairwater Atlanta 明确取消现场发电、UPS 与双路配电; 「4×9 availability at 3×9 cost」; 全文未出现 800VDC
blogs.microsoft.com/blog/2025/11/12/infinite-scale-the-architecture-behind-...
-
- [118] **二手** **TechNews**. 字节跳动 AI Rack 3.0 (OCP 开放计算中国峰会发布). 2026-07-10
明确选用单极 800V HVDC 而非 ±400V; 单柜 500 kW、双柜 >1 MW、最多 576 颗 XPU、100% 整柜液冷
technews.tw/2026/07/10/china-byte-800v-hvdc/
-

[119] 厂商 SuperX AI Technology (NASDAQ: SUPX) / 中恒电气. SuperX Digital Power 发布 Panama-800VDC 与 Aurora-800VDC 全链路方案. 2025-10-31
新加坡合资实体; 中压电网到 GPU 的纯直流路径; claim 效率至 98.5%
www.prnewswire.com/news-releases/superx-digital-power-launches-flagship-pan...

[120] 一手 Lawrence Berkeley National Laboratory. 380 Vdc Architectures for the Modern Data Center
datacenters.lbl.gov - 380VDC 推广受阻于 380V 直流服务器电源的可用性, 而非效率; 2010 年 Duke Energy 试点实测效率增益最高 +15%
datacenters.lbl.gov/resources/380-vdc-architectures-modern-data-center

[121] 厂商 AMD. AMD Showcases Helios Rack-Scale Platform Built on Meta's Open Rack Wide. 2025-10-14
基于 Meta 贡献给 OCP 的 ORW 双宽机架, 外加 OCP DC-MHS、UALink、UEC
www.amd.com/en/newsroom/press-releases/2025-10-14-amd-showcases-helios-rack...

[122] 厂商 Flex. Flex Launches 800 VDC Power Rack for Next-Generation NVIDIA AI Infrastructure. 2026-03-16
单极 800V, 125 kW→880 kW; 新闻稿未给量产或送样日期、未具名客户
www.prnewswire.com/news-releases/flex-launches-800-vdc-power-rack-for-next-...

[123] 二手 HUMAIN / 多来源. 沙特 HUMAIN 生产算力上线 (AMD + Cisco) . 2026-08-31
规划 1.9 GW (2030) → 6 GW (2034); 供电制式选择未见公开证据
未取得可引用的独立 URL; 见条目说明

[124] 一手 FERC. Order Accepting Tariff Revisions (SPP 高影响大负荷流程) , 194 FERC ¶ 61,031, Docket ER26-247-000. 2026-01-14
批准 SPP 关税条款: HILL 上下爬坡率不得超过 20 MW/min; 并强制在并网点安装 PMU 用于识别强迫振荡
spp.org/documents/75725/...er26-247-000.pdf

[125] 一手 MISO. Interconnection Reliability Requirements for Large Load — Technical Compendium (草案) . 2026-06-10
30 MW/min 的推导: 15% × 动态调频备用 1,000 MW ÷ 5 分钟调度间隔; 并提出 5 秒窗口 10 MW 的重复性变化指引
cdn.misoenergy.org/20260610 LLWG Item 06...pdf

[126] 一手 ESIG. Large Load Performance Requirements. 2026-03
Table 8 跨辖区爬坡率对照: Fingrid ≤50 MW/min、Energinet 60 MW/min、AESO 10 MW/min、ATC <0.5 MW/s (>50 MW 变化)
esig.energy/wp-content/uploads/2026/03/ESIG-Large-Loads-Performance...pdf

[127] 一手 ERCOT. Large Load Power Variation Requirement Consideration (LLWG) . 2026-02-19
提案原文: 负荷功率不得重复超过 5 秒滑动窗口内 10 MW 变化; 计划 2026 Q2 提交修订请求
ercot.com/files/docs/2026/02/19/ERCOT-LEL-SSO-Power-Variation-Consideration.pdf

[128] 一手 ERCOT / Electranix. LEL-SSO Power Variation Criteria (LLWG) . 2026-01-22
MCTV = 耐久限值 ÷ 载荷形状比; 算例 EL 0.1 pu、LSR 10 → MCTV 0.01 pu, 即 100 MW 机组仅允许 1 MW 连续振荡功率
ercot.com/files/docs/2026/01/21/ERCOT_Electranix-LEL-SSO...pdf

[129] 一手 NERC. Reliability Guideline: Risk Mitigation for Emerging Large Loads. 2026-05
首份把数据中心强迫振荡写入正式可靠性指南的 NERC 文件; 点名 ERCOT 加密矿场与 Dominion 数据中心两起已证实案例
nerc.com/globalassets/our-work/guidelines/reliability/RG_Risk-Mitigation...pdf

[130] 一手 NERC. Power System Oscillation Monitoring and Mitigation (技术参考文件, 草案) . 2025
振荡频段权威划分: 0.15–1.00 Hz 机电区域间、1.00–5.00 Hz 局部与励磁控制、5.00–50.00 Hz 次同步扭振与 IBR 控制交互
nerc.com/globalassets/our-work/technical-reference-documents/trd-oscillation...pdf

[131] 一手 Fan, Yazdanpanah, Cheng, Miao, Salehi, Gravois, Huang (IEEE PES 工作组, 含 ERCOT) . Replicating Real-World 23-Hz Oscillations Caused by Large Electronic Loads. arXiv:2605.17190, 2026-05-16
2024-10-25 ERCOT 事件: 负荷约 320 MW 时出现 23 Hz、峰峰值 50 MW 振荡; 根因为服务器 PSU 的 PFC 直流母线电压控制器; 固件升级后消失
arxiv.org/pdf/2605.17190

[132] 一手 Mishra, Vanfretti, Delaree, Purcell, Jones (Dominion Energy + RPI) . Understanding the inception of 14.7 Hz oscillations emerging from a data center. Sustainable Energy, Grids and Networks 43 (2025) 101735
期刊论文 + 电网公司一手同步相量; 根因为数据中心 UPS 相关的 10–11 Hz 模式失稳, 幅值为 115 kV 母线电压的 4% 峰峰值
sites.ecse.rpi.edu/~vanfrl/...JP105_CMLV_data_center_14p7_Hz_oscillation.pdf

[133] 一手 Zahedi, Zamani, Anilkumar (Quanta Technology) . Best Practices for Large Load Interconnections: A North American Perspective on Data Centers. CIGRE US National Committee 2025 Grid of the Future Symposium
各公用事业电能质量与爬坡要求对照; Southern Company ≤20 MW/min; 仅 Dominion 与 Southern Company 强制并网点永久性电能质量监测
arxiv.org/pdf/2601.12686

[134] 一手 Hossain, Ray Chaudhuri, Sinha, Vennelaganti, Nassar (Penn State 等) . Limiting the Impact of AI Data Centers on Fatigue Life of Thermal Turbine Generators in the Grid. arXiv:2605.01173, 2026-05-02
汇编五家机构的秒级限值: ERCOT、LIPA、AESO、ATC、SOCO
arxiv.org/pdf/2605.01173

[135] 一手 ERCOT / PUCT. NOGRR282 — Large Computational Load Ride-Through Requirements (Nodal Operating Guide §2.15、§2.6.4) . PUCT 2026-07-09 批准, 即日生效
北美首个对数据中心强制生效的电压与频率穿越数值表; 不合规者 ERCOT 可要求断开并保持断开
ercot.com/mktrules/issues/NOGRR282

[136] 一手 NERC. Project 2026-02 — CLO-001-1 / CLO-002-1 / CLO-003-1 Draft 1. 2026-08-18 张贴, 评论期至 2026-09-18
全文检索 ride-through 零命中: 第一阶段为建模、研究、数据、通信、保护与录波的「可观测性」标准, 不含任何穿越数值
nerc.com/standards/reliability-standards-under-development/2026-02-computational-loads

[137] 一手 NERC. Level 3 Essential Action Alert: Computational Load Modeling, Studies, Instrumentation, Commissioning, Operations, Protection, and Control. 2026-05-04
七项行动全文: 明文非强制, 不遵守不产生处罚; 33 个问题答复截止 2026-08-03
nerc.com/globalassets/programs/bpsa/alerts/level-3-computational-load-alert.pdf

[138] 二手 FERC (经 Willkie Farr & Gallagher 简报转述) . Order Directing NERC to File Reliability Standard(s) Pertaining to Computational Load Integration, 196 FERC ¶ 61,031, Docket RD26-7-000. 2026-07-16
仅强制提交期限, 未规定任何实体性要求—无 MW 门槛、无注册标准、无穿越数值; FERC.gov 受 Cloudflare 阻断, 令文编号与引证可核
willkie.com/-/media/files/publications/2026/07/ferc-orders-new-reliability-standards...pdf

[139] 一手 PJM Interconnection. Dominion July Loss of Load Event (运行委员会材料) . 2026-08-06
约 3,800 MW「转移至备用电源」而非跳闸; 上报 ACE 达 +3,928 MW, 频率 60.092 Hz; 故障正常清除, 无继电器误动
pjm.com/-/media/DotCom/committees-groups/committees/oc/2026/20260806/...presentation.pdf

[140] 一手 EirGrid / SONI. Grid Code Modification MPID345: Fault Ride Through, RoCoF and Post Fault Active Power Recovery for Demand Facilities. 2026-04-01 提交 CRU, 审议中
与 ERCOT 相反的哲学: 允许扰动期间切至备用系统, 只要求电压恢复至 0.9 p.u. 后 500 ms 内恢复至故障前 90%; 并给出全岛 900 MW「负荷拒动限值」
cms.eirgrid.ie/sites/default/files/publications/MPID345-Demand-Facilities-FRT...pdf

[141] 一手 Open Compute Project. Diablo 400 Project: Rack and Power Base Specification v0.5.2. Effective 2025-05-30
作者 Microsoft / Meta / Google. 原址直连返回 403, 经 Wayback id_ 原始字节接口取回全文 (快照 20250805071450)
web.archive.org/web/20250805071450id_/...diablo-400-v0p5p2...pdf

[142] 一手 Open Compute Project. Diablo 400 Project: Rack and Power Base Specification v0.7.0. Effective 2026-03-01
版本历史逐字: 「Renamed 0.53 to 0.7 ... Added Appendix C for DC output connector and appendix D for AC input connectors」。核心电气数值相对 v0.5.2 一字未改
web.archive.org/web/20260902014124id_/...diablo-400-v0-7-0-final.pdf

[143] 一手 Open Compute Project. Solid State Transformer (SST) Specification, Revision 0.3.0 — Medium Voltage to 800 VDC Power Conversion Platform. Effective 2026-06-22
作者为 Google、Microsoft、NVIDIA 三方具名工程师。§3 把 MV-UPS 定义为 SST 耦合储能后的一种形态; §5.4.1 / §5.4.2 只有标题、正文为空
web.archive.org/web/20260813063954id_/...ocp-sst-design-specification-v0-3-final.pdf

[144] 一手 Open Compute Project. Powering the Next Era of AI: How Google, Microsoft and Nvidia Are Standardizing and Accelerating the Industry Transition to LVDC. 2026-09
标准组织官方表述: Mt. Diablo 2.0 将支持原生 800V; 「800 VDC is not a replacement for existing AC infrastructure」; 80+ 合作伙伴
opencompute.org/blog/powering-the-next-era-of-ai... (经 Wayback)

[145]

一手

开放数据中心标准推进委员会 (ODCC) . 巴拿马供电技术白皮书 (ODCC-2020-02001) . 2020-04-10
59 页全文, 带文字层。表 4-1 与 §4.5 的原始数值已逐条核对; §4.5 明确自注「此数字仅供参考」
13115299.s21i.faiusr.com/61/1/...巴拿马供电技术白皮书.pdf

[146]

厂商

Bojja H. (Microsoft, AI Platform Architect) . Re-Architecting Power Systems for AI Racks. Hot Chips 2025 AI Rack Tutorial 标注 [Public]。第 14 页逐字「PE, High resistance mid-point grounding for +/- 400V」, 与 OCP 规范互证; 作者同时是规范共同作者
hc2025.hotchips.org/assets/program/tutorials/HC2025.T1DCRacks.S4.Bojja.pdf

[147]

二手

mgrid.org. How a Solid-State Transformer Gets Certified: UL 1741, IEC 62109, CE Marking and the Path to a US Utility Procurement Order. 2026-04-18
该专题公开自我更正, 承认此前把厂商公告与融资轮次当成商业部署; 逐字「field-deployed commercial-class SST in revenue service globally is measured in single digits」
mgrid.org/2026/04/18/how-a-solid-state-transformer-gets-certified...

[148]

厂商

Olsen M. (Vertiv, VP of Segment Strategy and Deployment) . From rack to data hall: The practical path to 800 VDC. 2026-07-17
中压直流 UPS 「carries a higher technology readiness level today ... making it the likely first mover」; 固态变压器 「supply chain maturity ... still has ground to cover」; 「Both paths run in parallel, and Vertiv is developing both」
vertiv.com/en-emea/insights/articles/blog-posts/from-rack-to-data-hall...

[149]

二手

Yahoo Finance. Nvidia denies report its next-generation AI server faces delays, says roadmap is intact. 2026-07-06
NVIDIA 发言人逐字「Our roadmap remains intact.」, 并重申 Vera Rubin 2026 下半年、Vera Rubin Ultra 配 Kyber 机架 2027 下半年; 当日股价持平
finance.yahoo.com/technology/article/nvidia-denies-report...

[150]

二手

TechNews 科技新报. 台达、光宝法说会 HVDC 路线图 (2026-07-20) 与台达 Power Rack 目标价调整 (2026-07-23) . 2026-07
台达董事长郑平: 「800 V 產品預計於下半年開始小量出貨」; 光宝总经理邱森彬: 下半年送美系 CSP 验证, 顺利则 2027 年切入 Rubin 供应链。两场均未提及 Kyber
technews.tw/2026/07/20/delta-liteon-hvdc-roadmap/

[151]

厂商

台达电子 (Delta) . 台达于 2025 CDCC SUMMIT 发布基于固态变压器的智能直流供电方案. 2025-11-25
claim: 单功率柜 1 MW 输出、占地 1 m²、转换效率 98.5%; 称已在秦淮数据中心产业园 (承载美团业务) 实现商业化部署。全部数字为厂商自述, 无第三方验证
prnasia.com/story/513446-1.shtml

[152]

厂商

Alderbuck. Alderbuck Contributes to the OCP Data Center Power Distribution Whitepaper. 2026-04-01
供稿方声明, 用于补 DCF LVDC 白皮书的元数据: 发布于 2026 Q1 末, 190+ 家公司参与。白皮书原文本身未获取, 其「恢复 15-30% 效率」之说为转述方 claim
alderbuck.com/alderbuck-contributes-to-the-ocp-data-center-power-distribution-whitepaper/

方法 本报告采集 178 条证据条目、152 项来源，按「原始资料 → 观察 → 证据归一化 → 横纵向比较 → 综合发现 → 推导判断」的自下而上路径形成。每条核心论断都标注了来源层级：客观事实与数据、来源方自述观点（claim）、多源比较后的综合发现、以及本报告的推导判断。凡标注「本报告推算」者均给出完整算式，可独立复核。证据期 2025-01 至 2026-09，采集截止 2026-09-14。

口径 本主题下同名指标的口径差异极大，因此第 0 节先行声明了五条口径纪律，第 12 节登记了 11 处影响判断的来源冲突。凡引用效率数字，均标注边界、负载率与层级；凡引用成本数字，均标注属于全项目、全电气系统还是柜外电源单环节。

边界 本报告覆盖机房侧：供电架构、设备选型、产业链与厂商格局。电网侧内容——振荡机理与已确认事件、功率变化限值的形成、穿越规则的立标进程、并网与柔性市场机制——见姊妹篇《AI 数据中心与电网》。两份报告共用同一套口径纪律与来源分级体系。

局限 OCP 规范原文与中国两份关键白皮书原文未能获取，相关结论的可靠性已在正文与参考文献中就地降级标注；技术骨架高度依赖单一厂商的白皮书；地域实际覆盖为北美超大规模与中国。详见第 13 节。